

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet

Inženjerska matematika 1
INTEGRALNI RAČUN

Sadržaj

1	Integralni račun	4
1.1	Neodređeni integral	4
1.1.1	Primitivna funkcija	4
1.1.2	Pravila integracije	7
1.1.3	Metodi integracije	9
1.1.4	Integracija racionalnih funkcija primjenom osnovnih metoda integracije	13
1.1.5	Integracija iracionalnih funkcija primjenom osnovnih metoda integracije	18
1.1.6	Univerzalna smjena	21
1.1.7	Integral binomnog diferencijala	22
1.1.8	Integrali koji se ne mogu izraziti preko elementarnih funkcija	23
1.2	Određeni integral	24
1.2.1	Klase integrabilnih funkcija	27
1.2.2	Osobine određenog integrala	27
1.2.3	Prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu	30
1.2.4	Integral kao funkcija svoje gornje granice	33
1.2.5	Supstitucija u određenom integralu	36
1.2.6	Parcijalna integracija u određenom integralu	38
1.2.7	Integracija parnih i neparnih funkcija na simetričnom segmentu	39
1.3	Primjena određenog integrala	41
1.3.1	Površina lika u ravni	41
1.3.2	Površina u polarnim koordinatama	44
1.3.3	Dužina luka krive	47
1.3.4	Površina obrtne površi	48
1.3.5	Zapremina obrtnih tijela	50
1.4	Nesvojstveni integral	52
1.4.1	Nesvojstveni integrali prve vrste	52

1.4.2	Nesvojstveni integral druge vrste	56
1.4.3	Osobine nesvojstvenog integrala	59
1.4.4	Kriteriji konvergencije nesvojstvenog integrala	60
1.4.5	Integralni kriterij konvergencije redova realnih brojeva	67

Poglavlje 1

Integralni račun

1.1 Neodređeni integral

1.1.1 Primitivna funkcija

Definicija 1.1.1 *Neka je na intervalu I definisana funkcija f . Ako postoji funkcija F definisana na I koja na tom intervalu ima izvod F' i za koju vrijedi*

$$F'(x) = f(x), \quad \text{za sve } x \in I,$$

odnosno

$$dF(x) = f(x)dx \text{ za sve } x \in I,$$

onda kažemo da je F primitivna funkcija funkcije f na I .

Primjer 1.1.1 *Odrediti primitivnu funkciju funkcije*

$$f(x) = x$$

.

Rješenje: Da bismo odredili primitivnu funkciju date funkcije prisjetimo se da vrijedi $(x^2)' = 2x$. Dakle, primitivna funkcija od funkcije $f(x) = x$ je

$$F(x) = \frac{x^2}{2}$$

jer za nju vrijedi

$$F'(x) = x.$$

Primijetimo također da i za funkciju

$$F_1(x) = \frac{x^2}{2} + 1$$

vrijedi

$$F_1'(x) = x,$$

tj. da je i funkcija $F_1(x)$ primitivna funkcija funkcije $f(x) = x$. $\square$

Kao što smo u prethodnom primjeru vidjeli, funkcija f može imati više od jedne primitivne funkcije (kasnije ćemo dati uslove pod kojima primitivna funkcija uopšte postoji). Sljedeći teorem nam govori da primitivnih funkcija (kada postoje) ima beskonačno mnogo.

Teorem 1.1.1 *Ako funkcija $f(x): I \rightarrow \mathbb{R}$ ima primitivnu funkciju na I , onda ona ima beskonačno mnogo primitivnih funkcija koje se međusobno razlikuju za neku konstantu.*

Dokaz: Neka je f primitivna funkcija funkcije f i neka je C proizvoljna konstanta. Definišimo funkciju

$$G(x) := F(x) + C, \quad x \in I$$

i pokažimo da je i ona, također, primitivna funkcija od f . Zaista, vrijedi

$$G'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x) \text{ za sve } x \in I.$$

Kako je C bila proizvoljna konstanta, slijedi da ovako definisanih primitivnih funkcija funkcija f ima beskonačno mnogo.

Neka su sada f i g dvije različite primitivne funkcije od f . Tada je $F'(x) = f(x)$ i $G'(x) = f(x)$ za sve $x \in I$ pa je

$$F'(x) - G'(x) = 0, \quad x \in I$$

tj.

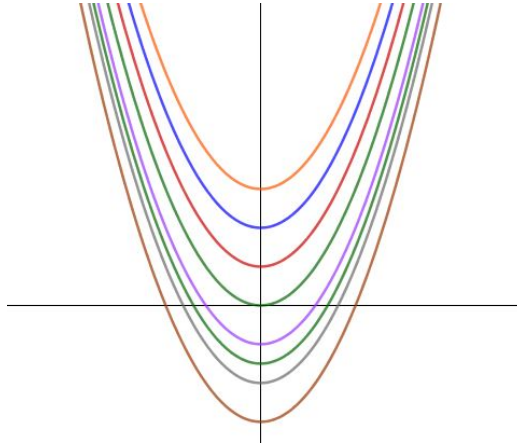
$$(F(x) - G(x))' = 0, \quad x \in I$$

odakle na osnovu posljedice Lagrangeovog teorema slijedi

$$F(x) - G(x) = C, \quad x \in I$$

gdje je C konstanta. Dakle, svake dvije primitivne funkcije se razlikuju za neku konstantu, što je i trebalo dokazati. ■

Primjer 1.1.2 *Sve funkcije oblika $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$, gdje je $C = konst$ su primitivne funkcije funkcije $f(x) = x$.*



Slika 1.1: Neke primitivne funkcije funkcije $f(x) = x$

Definicija 1.1.2 Skup svih primitivnih funkcija f funkcije $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$, ako postoji, naziva se neodređeni integral funkcije f i označava sa

$$\int f(x)dx.$$

Funkciju f nazivamo podintegralnom funkcijom, izraz $f(x)dx$ podintegralnim izrazom, a varijablu x varijablom integracije. Operaciju kojom se od funkcije f dolazi do njenog integrala naziva se integracijom.

Na osnovnu teorema 1.1.1 slijedi da ako postoji primitivna funkcija f funkcije f , onda se skup svih primitivnih funkcija može izraziti kao $F(x) + C$, gdje je C konstanta i pišemo

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Primjer 1.1.3 Odrediti neodređeni integral funkcije $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

Rješenje: Pri računanju izvoda elementarnih funkcija znamo da vrijedi $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ za $x > 0$. Otuda je funkcija $F(x) = \ln x$ primitivna funkcija naše funkcije na intervalu $(0, +\infty)$.

Također, znamo da vrijedi

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{|x|}(|x|)' = \frac{1}{x}$$

pa je $\ln |x|$ primitivna funkcija funkcije $f(x) = \frac{1}{x}$ na intervalu $(-\infty, 0)$.

Kako za $x > 0$ vrijedi $|x| = x$, to je

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C, \quad x \neq 0.$$

□

1.1.2 Pravila integracije

Za operaciju integracije vrijede sljedeća pravila

Teorem 1.1.2 *Neka postoje primitivne funkcije f i g funkcija $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tada postoje primitivne funkcije funkcija $\lambda f(x)$ i $f(x) \pm g(x)$ na I i vrijedi*

1. $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx, \lambda \in \mathbb{R};$
2. $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx;$
3. $(\int f(x) dx)' = f(x),$ odnosno $d(\int f(x) dx) = f(x) dx;$
4. $\int F'(x) dx = F(x) + C.$

Dokaz:

1. Posmatrajmo funkciju $\varphi(x) = \lambda F(x), x \in I$. Vrijedi

$$\varphi'(x) = \lambda F'(x) = \lambda f(x), \quad x \in I.$$

Dakle, $\varphi(x)$ je primitivna funkcija funkcije $\lambda f(x)$ i vrijedi

$$\int \lambda f(x) dx = \varphi(x) + C.$$

S druge strane, vrijedi

$$\lambda \int f(x) dx = \lambda(F(x) + C_1) = \varphi(x) + \lambda C_1,$$

gdje je C_1 proizvoljna konstanta pa stavljajući $C = \lambda C_1$ slijedi

$$\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx;$$

2. Posmatrajmo funkciju $\varphi(x) = F(x) \pm G(x), x \in I$. Vrijedi

$$\varphi'(x) = F'(x) \pm G'(x) = f(x) \pm g(x), \quad x \in I.$$

Dakle, $\varphi(x)$ je primitivna funkcija funkcije $f(x) \pm g(x)$ i vrijedi

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \varphi(x) + C.$$

S druge strane, vrijedi

$$\int f(x) dx \pm \int g(x) dx = (F(x) + C_1) \pm (G(x) + C_2) = \varphi(x) + (C_1 \pm C_2),$$

gdje su C_1, C_2 proizvoljne konstante pa stavljajući $C = C_1 \pm C_2$ slijedi

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx;$$

3. Kako je f primitivna funkcija funkcije f , to je

$$\left(\int f(x) dx \right)' = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x).$$

Iz prethodnog slijedi

$$d \left(\int f(x) dx \right) = \left(\int f(x) dx \right)' dx = f(x) dx.$$

4. Kako je f primitivna funkcija funkcije f , to je $F'(x) = f(x)$ pa uvrštavanjem jednostavno slijedi

$$\int F'(x) dx = \int f(x) dx = F(x) + C.$$

■

Iz formula za diferenciranje elementarnih funkcija jednostavno dobijemo tablicu 1.1 neodređenih integrala.

Primjer 1.1.4 Odrediti $\int (x^2 + 1)^2 dx$.

Rješenje:

$$\int (x^2 + 1)^2 dx = \int (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \int x^4 dx + 2 \int x^2 dx + \int dx = \frac{x^5}{5} + 2 \frac{x^3}{3} + x + C$$

□

Primjer 1.1.5 Odrediti $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx$.

Rješenje: U brojniku podintegralne funkcije ćemo dodati i oduzeti 1 i primijeniti osnovne algebarske operacije.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4}{x^2+1} dx &= \int \frac{x^4 - 1 + 1}{x^2+1} dx = \int \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \int (x^2-1) dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \int x^2 dx - \int dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \operatorname{arctg} x + C \end{aligned}$$

□

1.	$\int dx = x + C;$	
2.	$\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$	$x \in \mathbb{R}, \mu \neq -1$
3.	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
4.	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$x \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$
5.	$\int e^x dx = e^x + C$	$x \in \mathbb{R}$
6.	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$x \in \mathbb{R}$
7.	$\int \cos x dx = \sin x + C$	$x \in \mathbb{R}$
8.	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$	$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \right\}, k \in \mathbb{Z}$
9.	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$
10.	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$	$x \in \mathbb{R}$
11.	$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$	$x \in \mathbb{R}$
12.	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$	$x \in (-1, 1)$
13.	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$	$x \in \mathbb{R}$

Tablica 1.1: Neodređeni integrali

1.1.3 Metodi integracije

Metod supstitucije

Jedan od osnovnih metoda integracije je tzv. metod supstitucije ili metod zamjene promjenljive koji se zasniva na sljedećem teoremu.

Teorem 1.1.3 *Neka je $G(u)$ primitivna funkcije funkcije $g(u)$. Tada je funkcija $G(\omega(x))$ primitivna funkcija funkcije $g(\omega(x))\omega'(x)$, pri čemu su sve spomenute funkcije neprekidne tamo gdje su definisane.*

$$\int g(\omega(x))\omega'(x)dx = G(\omega(x)) + C.$$

Dokaz: Prema pravilu izvoda složene funkcije vrijedi

$$(G(\omega(x)))'_x = G'_\omega(\omega(x))\omega'(x). \quad (1.1)$$

Kako je $G(u)$ primitivna funkcije funkcije $g(u)$, to je $G'(u) = g(u)$ pa će ako stavimo $u = \omega(x)$ biti

$$G'_{\omega}(\omega(x)) = g(\omega(x)). \quad (1.2)$$

Uvrštavajući prethodnu jednakost u (1.1) slijedi

$$(G(\omega(x)))'_x = g(\omega(x))\omega'(x).$$

■

Drugim riječima, ako podintegralnu funkciju f možemo zapisati u obliku $f(x) = g(\omega(x))\omega'(x)$, onda primjenjujemo sljedeći postupak

$$\int f(x)dx = \int g(\omega(x))\omega'(x)dx = \left| \begin{array}{l} u = \omega(x) \\ du = \omega'(x)dx \end{array} \right| = \int g(u)du = G(u) + C = G(\omega(x)) + C.$$

Primjer 1.1.6 Odrediti $\int \frac{2}{2x+5}dx$.

Rješenje: Primijetimo da je brojnik jednak izvodu nazivnika i uvedimo oznaku $\omega(x) = 2x + 5$ i $g(\omega) = \frac{1}{\omega}$. Otuda je

$$\int \frac{2dx}{2x+5} = \left| \begin{array}{l} 2x+5 = u \\ 2dx = du \end{array} \right| = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|2x+5| + C.$$

□

Može se pokazati da za $x \neq -\frac{b}{a}$, $a \neq 0$ vrijedi

$$\boxed{\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C.}$$

Primjer 1.1.7 Odrediti $\int \frac{dx}{x^2+5}$.

Rješenje: Primijetimo da našu podintegralnu funkciju možemo napisati u obliku

$$f(x) = \frac{1}{x^2+5} = \frac{1}{5} \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right)^2 + 1},$$

pa uvodimo oznaku $\omega(x) = \frac{x}{\sqrt{5}}$ i imamo

$$\int \frac{dx}{x^2+5} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}dx}{\left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right)^2 + 1} = \left| \begin{array}{l} \frac{x}{\sqrt{5}} = u \\ \frac{dx}{\sqrt{5}} = du \end{array} \right| = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{du}{u^2+5} = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctg u + C = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctg \frac{x}{\sqrt{5}} + C.$$

□

Može se pokazati da za $a > 0$ vrijedi

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Primjer 1.1.8 Odrediti $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$.

Rješenje: Primijetimo da našu podintegralnu funkciju možemo napisati u obliku

$$f(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} = \operatorname{tg}^2 x \frac{1}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}^2 x (\operatorname{tg} x)'$$

Dakle, ako uvedemo funkciju $\omega(x) = \operatorname{tg} x$, onda funkciju f možemo napisati u obliku

$$f(x) = g(\omega(x))(\omega(x))',$$

gdje je $g(u) = u^2$. Ovo razmatranje zapisujemo u obliku

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx = \int \operatorname{tg}^2 x \frac{1}{\cos^2 x} dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = u \\ \frac{1}{\cos^2 x} dx = du \end{array} \right| = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + C.$$

□

Metod parcijalne integracije

Drugi metod integracije nazivamo parcijalna integracija i koristimo ga u slučaju kada podintegralnu funkciju možemo napisati u obliku $f(x)dx = u(x)dv(x)$.

Teorem 1.1.4 Neka su funkcije $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne na intervalu I . Tada vrijedi

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x). \quad (1.3)$$

Dokaz: Znamo da vrijedi

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

odnosno

$$u(x)v'(x) = (u(x)v(x))' - u'(x)v(x).$$

Odavde integracijom dobijamo

$$\int u(x)v'(x)dx = \int (u(x)v(x))' dx - \int u'(x)v(x)dx.$$

Kako je $u(x)v(x)$ primitivna funkcija funkcije $(u(x)v(x))'$, jednostavno slijedi

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx.$$

Dalje, kako je $v'(x)dx = dv$ i $u'(x)dx = du$, to slijedi

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x).$$

■

Jednakost (1.3) kraće pišemo u obliku

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad (1.4)$$

Parcijalnom integracijom jednostavno rješavamo integrale sljedećih oblika

$$\int x^k \ln^m x dx, \int x^k \sin x dx, \int x^k \cos x dx, \int x^k e^x dx, \quad k, m \in \mathbb{N}.$$

Primjer 1.1.9 Odrediti $\int x \sin x dx$.

Rješenje:

$$\int x \sin x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x, & du = dx \\ dv = \sin x dx & v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

□

Primijetimo, da smo u prethodnom primjeru napravili drugačiji izbor funkcija u i v parcijalna integracija bi nam dala teži integral za riješiti u drugom koraku.

Ponekad je parcijalnu integraciju potrebno izvršiti više puta.

Primjer 1.1.10 Odrediti vrijednost integrala $I = \int e^x \sin x dx$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} I &= \left| \begin{array}{ll} u = e^x, & du = e^x dx \\ dv = \sin x dx & v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx \\ &= \left| \begin{array}{ll} u = e^x, & du = e^x dx \\ dv = \cos x dx & v = \sin x \end{array} \right| = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - I. \end{aligned}$$

Iz prethodnog slijedi da je

$$2I = -e^x \cos x + e^x \sin x + C$$

odnosno

$$I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

□

Može se pokazati da vrijedi

$$\int e^{ax} \sin(bx) = \frac{e^{ax}(a \sin(bx) - b \cos(bx))}{a^2 + b^2} + C, \quad \int e^{ax} \cos(bx) = \frac{e^{ax}(a \cos(bx) + b \sin(bx))}{a^2 + b^2} + C.$$

Vrlo često je u istom zadatku potrebno primijeniti i parcijalnu integraciju i metod supstitucije.

Primjer 1.1.11 Odrediti $I = \int \arcsin x dx$.

Rješenje:

$$I = \int \arcsin x dx = \left| \begin{array}{l} u = \arcsin x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ dv = dx \quad \quad v = x \end{array} \right| = x \arcsin x - \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arcsin x - I_1,$$

pri čemu je

$$I_1 = \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}} = \left| \begin{array}{l} 1-x^2 = t \\ -2xdx = dt \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = t^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1-x^2} + C.$$

Konačno je

$$I = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

□

1.1.4 Integracija racionalnih funkcija primjenom osnovnih metoda integracije

Pri integraciji racionalne funkcije

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

cilj nam je dati integral svesti na zbir više jednostavnih tabličnih integrala ili integrala koje možemo riješiti uvođenjem smjene. U opštem slučaju, integraciju racionalne funkcije vršimo zavisno od stepena m i n polinoma $P_m(x)$ i $Q_n(x)$.

- I Ako je podintegralna funkcija $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ neprava racionalna funkcija, tj. stepen polinoma u brojniku racionalne funkcije je veći od stepena polinoma u nazivniku, $m > n$, vršimo dijeljenje polinoma $P_m(x)$ polinomom $Q_n(x)$ čime dobijamo

$$P_m(x) = Q_n(x)S_{m-n}(x) + T_k(x), \quad k < n.$$

Početni integral se svodi na sumu integrala polinoma stepena $m-n$ i prave racionalne funkcija,

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \int \frac{Q_n(x)S_{m-n}(x) + T_k(x)}{Q_n(x)} = \int S_{m-n}(x) + \int \frac{T_k(x)}{Q_n(x)}, \quad k < n.$$

II Ako je podintegralna funkcija $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ prava racionalna funkcija, tj. stepen polinoma u brojniku racionalne funkcije je manji od stepena polinoma u nazivniku, $m < n$, pri čemu polinomi $P_m(x)$ i $Q_n(x)$ nemaju zajedničkih faktora, funkciju rastavljamo na parcijalne razlomke pri čemu se polazni integral svodi na sumu integrala parcijalnih razlomaka racionalne funkcije.

Parcijalni razlomci racionalne funkcije $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ su oblika

$$\frac{A}{(x-a)^\alpha} \text{ ili } \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^\beta}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}, \quad a, b, c, A, B, C \in \mathbb{R},$$

zavisno od nula polinoma $Q_n(x)$. Neka su $x_1, \dots, x_n$ nule polinoma $Q_n(x)$.

- 1) Svako realnoj nuli x_k višestrukosti α odgovara α parcijalnih sabiraka

$$\frac{A_1}{x-x_k}, \frac{A_2}{(x-x_k)^2}, \dots, \frac{A_\alpha}{(x-x_k)^\alpha},$$

gdje su $A_1, \dots, A_\alpha$ neodređeni koeficijenti.

Pri rješavanju integrala oblika

$$\int \frac{dx}{(ax-b)^p}, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a, b \neq 0, \quad p > 0$$

koristimo smjenu $ax-b=u$.

$$\int \frac{dx}{(ax-b)^p} = \left| \begin{array}{l} ax-b=u \\ adx=du \end{array} \right| = \frac{1}{a} \int \frac{du}{u^p}$$

U slučaju $p \neq 1$ vrijedi

$$\int \frac{du}{u^p} = \frac{u^{1-p}}{1-p} + C.$$

Otuda je

$$\int \frac{dx}{(ax-b)^p} = \frac{1}{a(1-p)u^{p-1}} + C = \frac{1}{a(1-p)(ax-b)^{p-1}} + C.$$

U slučaju $p = 1$ imamo

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Otuda je

$$\int \frac{dx}{ax-b} = \frac{1}{a} \ln|ax-b| + C.$$

Primjer 1.1.12 *Odrediti $\int \frac{2x-9}{x^2+2x-15} dx$*

Rješenje: Kako je $x^2 + 2x - 15 = (x-3)(x+5)$, odredimo vrijednost koeficijenata A i B za koje je

$$\frac{2x-9}{x^2+2x-15} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+5}.$$

Vrijednost neodređenih koeficijenata:

$$A = -\frac{3}{8}, \quad B = \frac{19}{8},$$

odakle je

$$\int \frac{2x-9}{x^2+2x-15} = -\frac{3}{8} \int \frac{dx}{x-3} + \frac{19}{8} \int \frac{dx}{x+5} = -\frac{3}{8} \ln|x-3| + \frac{19}{8} \ln|x+5| + C.$$

□

Primjer 1.1.13 *Odrediti $\int \frac{dx}{x^2-1}$.*

Rješenje: Iz jednakosti

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

slijedi $A = \frac{1}{2}$ i $B = -\frac{1}{2}$ odakle imamo

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1}$$

Uvodjenjem smjene za prvi integral $x-1=u, dx=du$ a za drugi integral $x+1=u, dx=du$ slijedi

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|.$$

□

Može se pokazati da za $a > 0$ vrijedi

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|}.$$

- 2) Svakom paru kompleksno konjugovanih nula $x_k, \overline{x_k}$ višestrukosti β odgovara β parcijalnih sabiraka

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + bx + c}, \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + bx + c)^2}, \dots, \frac{B_\beta x + C_\beta}{(x^2 + bx + c)^\beta},$$

gdje je $(x - x_k)(x - \overline{x_k}) = x^2 + bx + c$, $b, c \in \mathbb{R}$ i $B_1, \dots, B_\beta, C_1, \dots, C_\beta$ neodređeni koeficijenti.

Pri rješavanju integrala oblika

$$\int \frac{xdx}{ax^2 + bx + c}$$

gdje kvadratni trinom u nazivniku $ax^2 + bx + c$ nije moguće rastaviti na faktore, koristimo smjenu $ax^2 + bx + c = u$, odakle je $(2ax + b)dx = du$ pa racionalnu funkciju prethodno trebamo zapisati kao u nastavku.

$$\begin{aligned} \int \frac{xdx}{ax^2 + bx + c} &= \frac{1}{2a} \int \frac{(2ax + b) - b}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2a} \int \frac{(2ax + b)dx}{ax^2 + bx + c} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} \\ &= \frac{1}{2a} I_1 + \frac{b}{2a} I_2 \end{aligned}$$

Prethodnim postupkom smo početni integral sveli na sumu dva integrala koje rješavamo u nastavku:

- a) Integral $\int \frac{(2ax+b)dx}{ax^2+bx+c}$ rješavamo uvodeći smjenu $ax^2 + bx + c = u$.

$$I_1 = \int \frac{(2ax+b)dx}{ax^2+bx+c} = \left| \begin{array}{l} ax^2 + bx + c = u \\ (2ax+b)dx = du \end{array} \right| = \int \frac{du}{u}.$$

Primjer 1.1.14 Odrediti $\int \frac{xdx}{4x^2+4x+5}$

Rješenje: Primijetimo da bi za smjenu $4x^2 + 4x + 5 = u$ bilo $(8x + 4)dx = du$ pa zapišimo naš integral kao razliku dva integrala

$$\int \frac{xdx}{4x^2+4x+5} = \frac{1}{8} \int \frac{(8x+4)dx}{4x^2+4x+5} - \frac{1}{8} \int \frac{4dx}{4x^2+4x+5} = \frac{1}{8} I_1 - \frac{1}{2} I_2.$$

Pri čemu je integral I_2 riješen u primjeru 1.1.15, a u I_1 uvođimo početnu smjenu

$$I_1 = \frac{(8x+4)dx}{4x^2+4x+5} = \left| \begin{array}{l} 4x^2 + 4x + 5 = u \\ (8x+4)dx = du \end{array} \right| = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|4x^2+4x+5| + C.$$

Konačno imamo

$$\int \frac{x dx}{4x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{8} \ln |4x^2 + 4x + 5| - \frac{1}{8} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{2} + C.$$

□

- b) Pri rješavanju integrala oblika $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$, gdje kvadratni trinom u nazivniku ax^2+bx+c nije moguće rastaviti na faktore koristimo činjenicu da vrijedi

$$ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right).$$

Odnosno,

$$\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \int \frac{dx}{a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a^2} \right)}$$

Odavde smjenom $u = x + \frac{b}{2a}$ integral svodimo na oblike

A. $\int \frac{du}{u^2+a^2}$ ako je $\frac{4ac-b^2}{4a^2} > 0$,

B. $\int \frac{du}{u^2-a^2}$ ako je $\frac{4ac-b^2}{4a^2} < 0$,

C. $\int \frac{du}{u^2}$ ako je $\frac{4ac-b^2}{4a^2} = 0$.

Primjer 1.1.15 Odrediti $\int \frac{dx}{4x^2+4x+5}$.

Rješenje:

$$\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 + 4} = \left| \begin{array}{l} 2x+1 = u \\ 2dx = du \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + 4} = \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{2} + C.$$

□

Pogledajmo još jedan primjer u kojem polinom u nazivniku ima i realne i kompleksne nule.

Primjer 1.1.16 Odrediti $\int \frac{1+4x^3}{x^4+x}$

Rješenje: Kako je nazivnik moguće rastaviti na faktore na sljedeći način

$$x^4 + x = x(x+1)(x^2 - x + 1),$$

Odredimo vrijednost koeficijenata A , B , C i D za koje vrijedi

$$\frac{1+4x^3}{x^4+x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-x+1}.$$

Jednostavan račun nam daje

$$A = B = 1, C = 2, D = -1,$$

odakle slijedi

$$\begin{aligned} \int \frac{1+4x^3}{x^4+x} &= \int \frac{da}{x} + \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx \\ &= \ln|x| + \ln|x+1| + \ln|x^2-x+1| + C = \ln|x^4+x| + C. \end{aligned}$$

Primijetimo da je ovaj integral bilo dosta jednostavnije riješiti uvođenjem smjene.

$$\int \frac{1+4x^3}{x^4+x} = \left| \begin{array}{l} x^4+x=u \\ (4x^3+1)dx=du \end{array} \right| = \int \frac{du}{u} = \ln|u| = \ln|x^4+x| + C.$$

□

1.1.5 Integracija iracionalnih funkcija primjenom osnovnih metoda integracije

Pri integraciji iracionalne funkcije pogodnom smjenom (ukoliko je to moguće) pokušavamo integral svesti na integral neke racionalne funkcije.

Primjer 1.1.17 Odrediti $\int \frac{du}{\sqrt{3x+5}}$

Rješenje:

$$\int \frac{du}{\sqrt{3x+5}} = \left| \begin{array}{l} 3x+5=u \\ 3dx=du \end{array} \right| = \frac{1}{3} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{2}{3} \sqrt{u} = \frac{2}{3} \sqrt{3x+5} + C.$$

□

Primjer 1.1.18 Izračunati $\int x\sqrt{1-x^4}dx$

Rješenje

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{1-x^4}dx &= \left| \begin{array}{l} x^2=t \\ 2xdx=dt \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-t^2}dt = \frac{1}{2}I \\ I &= \int \frac{1-t^2}{\sqrt{1-t^2}}dt = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} - \int \frac{t^2dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t - \int \frac{t^2dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= \left| \begin{array}{l} u=t, \quad du=dt \\ dv=\frac{tdt}{\sqrt{1-t^2}} \quad v=\dots=-\sqrt{1-t^2} \end{array} \right| = \arcsin t + t\sqrt{1-t^2} - \int \sqrt{1-t^2} + C \\ &= \arcsin t + t\sqrt{1-t^2} - I + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2I &= \arcsin t + t\sqrt{1-t^2} + C, \\
I &= \frac{1}{2} \left(\arcsin t + t\sqrt{1-t^2} \right) + C, \\
\int x\sqrt{1-x^4} dx &= \frac{1}{4} \left(\arcsin x^2 + x^2\sqrt{1-x^4} \right) + C.
\end{aligned}$$

Primjer 1.1.19 Odrediti $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$.

Rješenje:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}} &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{e^x+1} = t, \quad e^x dx = 2t dt \\ e^x = t^2 - 1 \quad dx = \frac{2t dt}{t^2-1} \end{array} \right| = \\
&= 2 \int \frac{dt}{t^2-1} = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \\
&= \ln \left| \frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1} \right| + C.
\end{aligned}$$

□

U nastavku ćemo navesti nekoliko oblika iracionalnih funkcija i za njih pogodne smjene.

Integral oblika $\int R(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{p_s}{q_s}})$

Pri rješavanju integrala oblika $\int R(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{p_s}{q_s}})$, gdje je $p_i \in \mathbb{Z}$, $q_i \in \mathbb{N}$, $i = 1 \dots s$ koristimo smjenu

$$\frac{ax+b}{cx+d} = u^n, \quad n = NZS\{q_1, \dots, q_s\}.$$

Primjer 1.1.20 Odrediti $\int \frac{\sqrt[4]{x} dx}{x-\sqrt{x}}$.

Rješenje:

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} dx}{x-\sqrt{x}} = \left| \begin{array}{l} x = t^4 \\ dx = 4t^3 dt \end{array} \right| = 4 \int \frac{t^2 dt}{t^2-1} \quad (1.5)$$

$$= 4 \int dt + 4 \int \frac{dt}{t^2-1} = 4t + 2 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \quad (1.6)$$

$$= 4\sqrt[4]{x} + 2 \ln \left| \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt[4]{x}+1} \right| + C. \quad (1.7)$$

□

Eulerove smjene

Pri rješavanju integrala oblika $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$, gdje je R neka racionalna funkcija, koristimo Eulerove smjene

- Ukoliko je $a > 0$ koristimo smjenu

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x\sqrt{a} + u.$$

Da li ćemo izabrati plus ili minus ispred $x\sqrt{a}$ zavisi od konkretnog zadatka.

- Ukoliko je $a < 0$ i $c > 0$ koristimo smjenu

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xu \pm \sqrt{c}.$$

Ponovo, predznak ispred $\sqrt{c}$ zavisi od konkretnog zadatka.

- Ukoliko je $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ koristimo (zavisno od konkretnog zadatka) smjenu

$$\sqrt{x^2 + bx + c} = (x - x_1)u$$

ili

$$\sqrt{x^2 + bx + c} = (x - x_2)u.$$

Primjer 1.1.21 Odrediti $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}} &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{x^2 + x + 1} = u - x \\ x^2 + x + 1 = x^2 - 2xu + u^2 \\ x = \frac{u^2 - 1}{2u + 1} \\ dx = \frac{2(u^2 + u + 1)}{(2u + 1)^2} du \end{array} \right| = \int \frac{2u^2 + 2u + 2}{u(1 + 2u)^2} du \\ &= 2 \int \frac{du}{u} - 3 \int \frac{du}{2u + 1} - 3 \int \frac{du}{(2u + 1)^2} \\ &= 2 \ln |u| - \frac{3}{2} \ln |2u + 1| + \frac{3}{2(2u + 1)} + C \\ &= 2 \ln |x - \sqrt{x^2 + x + 1}| - \frac{3}{2} \ln |2(x - \sqrt{x^2 + x + 1}) + 1| \\ &\quad + \frac{3}{4(x - \sqrt{x^2 + x + 1}) + 2} + C. \end{aligned}$$

□

Trigonometrijske smjene

Kod iracionalnih funkcija možemo primijeniti trigonometrijske smjene.

- za $\sqrt{a^2 - x^2}$ odgovarajuća smjena je $x = a \sin u$ ili $a \cos u$,
- za $\sqrt{a^2 + x^2}$ odgovarajuća smjena je $x = a \operatorname{tg} u$.
- za $\sqrt{x^2 - a^2}$ odgovarajuća smjena je $x = \frac{a}{\sin u}$ ili $\frac{a}{\cos u}$.

Primjer 1.1.22 Odrediti $\int \sqrt{1 - t^2} dt$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 - t^2} dt &= \left| \begin{array}{l} t = \sin u \\ dt = \cos u du \end{array} \right| = \int \cos^2 u du = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2u) du \\ &= \frac{1}{2} u + \frac{1}{4} \sin 2u + C = \frac{1}{2} \arcsin t + \frac{1}{2} t \sqrt{1 - t^2} + C. \end{aligned}$$

□

1.1.6 Univerzalna smjena

Integral oblika $\int R(\sin x, \cos x)$, gdje je R racionalna funkcija, možemo često riješiti primjenom smjene $\sin x = t$, $\cos x = t$. Ukoliko ova smjena nije od koristi, ali vrijedi $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, integral možemo svesti na integral racionalne funkcije pomoću smjene

$$\operatorname{tg} x = t.$$

Kako je $x = \operatorname{arctg} t$, to je

$$dx = \frac{dt}{t^2 + 1}.$$

Također iz jednakosti $\operatorname{tg}^2 x = t^2$ koristeći osnovne trigonometrijske identitete dobijamo

$$\sin^2 x = \frac{t^2}{t^2 + 1}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{t^2 + 1}.$$

Ako pak ne vrijedi $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, uvodimo tzv. univerzalnu smjenu

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t.$$

Ovom smjenom dobijamo

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{t^2 + 1}.$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{t^2+1}.$$

Na osnovu smjene $tg \frac{x}{2} = t$ je $x = 2 \arctg t$ tj.

$$dx = \frac{2dt}{t^2+1}.$$

Primjer 1.1.23 $\int \frac{dx}{\sin x - 1}$

Rješenje: Kako je $R(-\sin x, -\cos x) = \frac{1}{-\sin x - 1} \neq R(\sin x, \cos x)$, koristimo smjenu $tg \frac{x}{2} = t$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x - 1} &= \left| \begin{array}{l} tg \frac{x}{2} = t, \quad \sin x = \frac{2t}{t^2+1} \\ dx = \frac{2dt}{t^2+1} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{t^2+1}}{\frac{2t}{t^2+1} - 1} \\ &= -2 \int \frac{dt}{(t-1)^2} = \frac{2}{t-1} + C = \frac{2}{tg \frac{x}{2} - 1} + C \end{aligned}$$

□

1.1.7 Integral binomnog diferencijala

Integralom binomnog diferencijala nazivamo integral oblika

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}, \quad a, b \neq 0.$$

Smjenom $t = x^n$ dobijamo integral

$$\frac{1}{n} \int t^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bt)^p dt.$$

Chebyshev je pokazao da se ovaj integral može izraziti preko elementarnih funkcija samo u sljedeća tri slučaja

1. $p \in \mathbb{Z}, \frac{m+1}{n} = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$ - odgovarajuća smjena je $t = v^s$.
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}, p = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$ - odgovarajuća smjena je $a + bt = u^s$.
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}, p = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$ - odgovarajuća smjena je $\frac{a+bt}{t} = z^s$.

1.1.8 Integrali koji se ne mogu izraziti preko elementarnih funkcija

Integral oblika

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad p, \frac{m+1}{n}, \frac{m+1}{n} + p \notin \mathbb{Z}$$

se ne može izraziti preko elementarnih funkcija.

Preko elementarnih funkcija se također ne mogu izraziti ni sljedeći integrali

$$\int e^{x^2} dx, \quad \int \sin x^2 dx, \quad \int \cos x^2 dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int \frac{\cos x}{x} dx, \quad \int \frac{dx}{\ln x}.$$

1.2 Određeni integral

Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana funkcija f . Podijelimo segment proizvoljno odabranim tačkama iz skupa

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n\} \quad (1.8)$$

tako da je

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b.$$

(Slika 1.2).

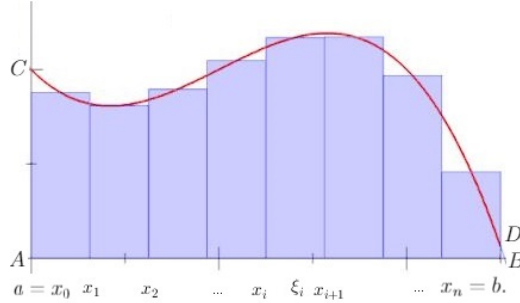
Segmente $[x_i, x_{i+1}]$ nazivamo segmentima podjele P i Uvodimo oznaku $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$. Dužinu najvećeg segmenta podjele nazivamo parametrom podjele P i označavamo sa

$$\lambda(P) = \max\{x_{i+1} - x_i | i = 0, \dots, n-1\} = \max\{\Delta x_i | i = 0, \dots, n-1\}.$$

Ako iz svakog segmenta podjele proizvoljno odaberemo jednu tačku $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$, tada skup

$$E = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}\}, \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$$

nazivamo skupom odabranih tačaka.



Slika 1.2: Podjela segmenta $[a, b]$

Definicija 1.2.1 Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana funkcija f i odabrana podjela segmenta P sa tačkama podjele (1.8) i $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ proizvoljno odabrane tačke. Sumu

$$S_P(f) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i. \quad (1.9)$$

nazivamo Riemannovom sumom funkcije f koja odgovara podjeli P i datom izboru tačaka.

Definicija 1.2.2 Ako postoji konačan broj $I \in \mathbb{R}$ takav da

$$S_P(f) \rightarrow I \text{ kada } \lambda(P) \rightarrow 0,$$

onda broj I nazivamo određenim ili Riemmanovim integralom funkcije f na segmentu $[a, b]$ i označavamo sa

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S_P(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i.$$

a, b nazivamo granicama integracije, funkciju f podintegralnom funkcijom, a varijablu x promjenljivom integracije.

Ako postoji $\int_a^b f(x)dx$, kažemo da je funkcija f integrabilna na segmentu $[a, b]$. Drugim riječima, ograničena funkcija f je integrabilna na segmentu $[a, b]$ ako postoji $I \in \mathbb{R}$ tako da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tako da za svaku podjelu P za koju vrijedi $\lambda(P) < \delta$ vrijedi

$$|S_P(f) - I| < \varepsilon.$$

Prethodna nejednakost vrijedi za sve moguće izbore skupa odabranih tačaka.

Ako postoji $\int_a^b f(x)dx$, onda postoji i $\int_b^a f(x)dx$ i vrijedi

$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx.$$

Iz definicije određenog integrala jednostavno slijedi

$$\int_a^a f(x)dx = 0.$$

Sljedeći teorem nam daje potreban uslov za integrabilnost funkcije na segmentu.

Teorem 1.2.1 Ako je funkcija f integrabilna na $[a, b]$, onda je ona ograničena na $[a, b]$.

Da ograničenost nije dovoljan uslov integrabilnosti možemo vidjeti iz sljedećeg primjera.

Primjer 1.2.1 Dirichletova funkcija

$$\chi(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

je ograničena na skupu $\mathbb{R}$ ali nije integrabilna. Zaista posmatrajmo Diricletovu funkciju na segmentu $[0, 1]$ i izaberimo proizvoljnu podjelu P . Birajući samo racionalne tačke ξ iz svakog segmenta $[x_i, x_{i+1}]$ podjele P imamo $\chi(\xi_i) = 1$, odakle slijedi

$$S_P(f) = \sum_{i=0}^{n-1} \chi(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} 1 \cdot \Delta x_i = 1.$$

S druge strane, birajući samo iracionalne vrijednosti ξ_i iz svakog segmenta $[x_i, x_{i+1}]$ podjele P imamo $\chi(\xi_i) = 0$ za sve $i = 0, \dots, n-1$, odakle je

$$S_P(f) = \sum_{i=0}^{n-1} \chi(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} 0 \cdot \Delta x_i = 0.$$

Dakle, vrijednost Riemmanovi suma zavisi od izbora tačaka i nema jedinstven limes kada $\lambda(P) \rightarrow 0$.

Darbouxove sume

Definicija 1.2.3 Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana funkcija f i odabrana podjela segmenta P sa tačkama podjele (1.8) i označimo sa

$$m_i = \inf\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}, \quad M_i = \sup\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}.$$

Donjom Darbouxovom sumom funkcije f koja odgovara podjeli P nazivamo sumu

$$\underline{S}_P(f) := \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i.$$

Gornjom Darbouxovom sumom funkcije f koja odgovara podjeli P nazivamo sumu

$$\overline{S}_P(f) := \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i.$$

Očito je da Darbouxove sume zavise samo od podjele P na $[a, b]$ te da vrijedi

$$m_i \leq f(x) \leq M_i, \quad \forall x \in [x_i, x_{i+1}], i = 0, \dots, n-1.$$

Otuda za skup proizvoljno odabranih tačaka $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ vrijedi

$$m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i, \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}], i = 0, \dots, n-1$$

što znači da je

$$\sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i,$$

odnosno vrijedi

$$\underline{S}_P(f) \leq S_P(f) \leq \overline{S}_P(f)$$

za svaki skup odabranih tačaka $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ koji odgovara podjeli P .

Definicija 1.2.4 Podjelu P' segmenta $[a, b]$ nazivamo *profinjenjem* podjele P na $[a, b]$ ako P' sadrži sve tačke podjele P i bar jednu novu tačku podjele.

Tvrđnja 1.2.1 Donja Darbouxova suma ne opada a gornja ne raste profinjavanjem podjele P segmenta $[a, b]$.

Teorem 1.2.2 Neka je funkcija f definisana i ograničena na segmentu $[a, b]$. Funkcija f je integrabilna na $[a, b]$ ako i samo ako

$$\overline{S}_P(f) - \underline{S}_P(f) \rightarrow 0 \text{ kada } \lambda(P) \rightarrow 0.$$

Primijetimo još da možemo pisati

$$\overline{S}_P(f) - \underline{S}_P(f) = \sum_{i=0}^{n-1} (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i$$

gdje je ω_i oscilacija ili skok funkcije na segmentu $[x_i, x_{i+1}]$.

1.2.1 Klase integrabilnih funkcija

Dovoljni uslovi za integrabilnost funkcije su neprekidnost i monotonost što nam garantuju sljedeći teoremi.

Teorem 1.2.3 Neka je funkcija f definisana i ograničena na segmentu $[a, b]$. Ako funkcija f na segmentu $[a, b]$ ima najviše konačno mnogo tačaka prekidna, onda je ona integrabilna na $[a, b]$. Specijalno vrijedi, ako je funkcija f neprekidna na segmentu $[a, b]$, onda je ona integrabilna na $[a, b]$.

Teorem 1.2.4 Neka je funkcija f definisana i ograničena na segmentu $[a, b]$. Ako je f monotona na segmentu $[a, b]$, onda je ona i integrabilna na $[a, b]$.

1.2.2 Osobine određenog integrala

Teorem 1.2.5 Neka su funkcije f i g definisane i integrabilne na segmentu $[a, b]$ i $\alpha \in \mathbb{R}$. Tada su na segmentu $[a, b]$ integrabilne i funkcije $f(x) \pm g(x)$ i $\alpha f(x)$ i vrijedi

$$1. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx,$$

$$2. \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

Dokaz: Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana funkcija f i odabrana podjela segmenta P sa tačkama podjele (1.8) i $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ proizvoljno odabrane tačke. Tada je

$$S_P(f \pm g) = \sum_{i=0}^{n-1} (f(\xi_i) \pm g(\xi_i)) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i \pm \sum_{i=0}^{n-1} g(\xi_i) \Delta x_i = S_P(f) \pm S_P(g).$$

Kako

$$S_P(f) \pm S_P(g) \rightarrow \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

kada $\lambda(P) \rightarrow 0$, tvrdnja teorema je dokazana.

Tvrdnja 2 se dokazuje analogno. ■

Teorem 1.2.6 *Neka su funkcije f i g definisane i integrabilne na segmentu $[a, b]$ i $\alpha \in \mathbb{R}$. Tada je na segmentu $[a, b]$ integrabilna i funkcija $f(x) \cdot g(x)$.*

Primijetimo da nam prthodni teorem ne daje vrijednost integrala $\int_a^b f(x)g(x)dx$.

Teorem 1.2.7 (*) *Neka su funkcije f i g definisane i integrabilne na segmentu $[a, b]$ i neka vrijedi $f(x) \leq g(x)$ za sve $x \in [a, b]$. Tada vrijedi*

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Dokaz: Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana funkcija f i odabrana podjela segmenta P sa tačkama podjele (1.8) i $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ proizvoljno odabrane tačke. Tada je

$$S_P(f) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} g(\xi_i) \Delta x_i = S_P(g)$$

Ako sada pustimo da $\lambda(P) \rightarrow 0$ imaćemo

$$S_P(f) \rightarrow \int_a^b f(x) dx, \quad S_P(g) \rightarrow \int_a^b g(x) dx$$

odakle slijedi tvrdnja teorema. ■

Iz prethodnog teorema možemo izvući sljedeći zaključak, ako je $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b]$, onda je $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, a ako je $f(x) \leq 0$ za sve $x \in [a, b]$, onda je $\int_a^b f(x) dx \leq 0$.

Teorem 1.2.8 (*) *Neka je funkcija f definisana i integrabilna na segmentu $[a, b]$, $a < b$. Tada je na segmentu $[a, b]$ integrabilna i funkcija $|f|$ i vrijedi*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (1.10)$$

Dokaz: Neka je

$$\omega_i^* = \sup\{|f(x_i'')| - |f(x_i')| : x_i', x_i'' \in [x_i, x_{i+1}]\}$$

oscilacija funkcije $|f|$ na segmentu $[x_i, x_{i+1}]$. Tada je

$$0 \leq \overline{S}_P(|f|) - \underline{S}_P(|f|) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^* \Delta x_i.$$

Kako je prema nejednakosti $||a| - |b|| \leq |a - b|$

$$\omega_i^* = \sup\{|f(x_i'')| - |f(x_i')| : x_i', x_i'' \in [x_i, x_{i+1}]\} \leq \sup\{|f(x_i'') - f(x_i')| : x_i', x_i'' \in [x_i, x_{i+1}]\} = \omega_i,$$

gdje je ω_i oscilacija funkcije f na segmentu $[x_i, x_{i+1}]$, slijedi

$$0 \leq \overline{S}_P(|f|) - \underline{S}_P(|f|) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^* \Delta x_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i = \overline{S}_P(f) - \underline{S}_P(f) \rightarrow 0$$

kada $\lambda(P) \rightarrow 0$. Dakle, vrijednost $\overline{S}_P(|f|) - \underline{S}_P(|f|) \rightarrow 0$ kada $\lambda(P) \rightarrow 0$ što znači da je funkcija $|f|$ integrabilna.

Dokažimo još da vrijedi nejednakost (1.10). Kako je

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in [a, b],$$

to iz teorema 1.2.7 slijedi

$$-\int_a^b |f(x)| \leq \int_a^b f(x) \leq \int_a^b |f(x)|,$$

odakle je

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

■

Napomenimo da nejednakost (1.10) vrijedi u slučaju $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$. U opštem slučaju, kada gornja granica integrala može biti i manja od donje granice, vrijedi sljedeća nejednakost

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^b |f(x)| dx \right|. \quad (1.11)$$

Teorem 1.2.9 *Neka je funkcija f definisana i integrabilna na segmentu $[a, b]$ i neka je $c \in (a, b)$ fiksna tačka. Tada je funkcija f integrabilna i na segmentima $[a, c]$ i $[c, b]$. Vrijedi i obrnuto, ako je f definisana i integrabilna na segmentima $[a, c]$ i $[c, b]$, onda je integrabilna i na segmentu $[a, b]$. U slučaju integrabilnosti vrijedi*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Teorem 1.2.10 *Neka su funkcije f i g definisane i integrabilne na segmentu $[a, b]$. Tada je na tom segmentu integrabilna i funkcija $f(x) \cdot g(x)$.*

1.2.3 Prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu

Teorem 1.2.11 (Prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu) *Neka je funkcija f definisana na segmentu $[a, b]$ i neka vrijedi*

1. *funkcija f je integrabilna na $[a, b]$,*
2. *postoje $m, M \in \mathbb{R}$ takvi da je $m \leq f(x) \leq M$ za sve $x \in [a, b]$.*

Tada postoji broj $\mu \in [m, M]$ za koji vrijedi

$$\int_a^b f(x)dx = \mu(b - a).$$

Prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu je specijalan slučaj sljedećeg teorema kojeg nazivamo poopštenim teoremom o srednjoj vrijednosti u integralnom računu.

Teorem 1.2.12 *Neka su funkcije f i g definisane na segmentu $[a, b]$ i neka vrijedi*

1. *f i g su integrabilne na segmentu $[a, b]$,*
2. *postoje $m, M \in \mathbb{R}$ takvi da je $m \leq f(x) \leq M$ za sve $x \in [a, b]$,*
3. *funkcija g ne mijenja znak na segmentu $[a, b]$.*

Tada postoji broj $\mu \in [m, M]$ za koji vrijedi

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

Jasno je da je Prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu specijalan slučaj kada je za $g(x) \equiv 1$ na $[a, b]$. Dokazaćemo poopšteni teorem u nastavku.

Dokaz: Prema pretpostavci 3. funkcija g ne mijenja znak na segmentu $[a, b]$ pa pretpostavimo da je $g(x) \geq 0$ za $x \in [a, b]$. Na osnovu pretpostavke 2. imamo $m \leq f(x) \leq M$ za sve $x \in [a, b]$ pa množeći sa $g(x) \geq 0$ slijedi

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b].$$

Iz prethodne nejednakosti na osnovu teorema 1.2.7 slijedi

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx. \quad (1.12)$$

Iz pretpostavke da je $g(x) \geq 0$ na osnovu teorema 1.2.7 slijedi da je $\int_a^b g(x)dx \geq 0$.

Ako je $\int_a^b g(x)dx = 0$, onda iz nejednakosti 1.12 slijedi

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$$

pa za bilo koji $\mu \in [a, b]$ vrijedi

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu 0 = \mu \int_a^b g(x)dx$$

čime je teorem u ovom slučaju dokazan.

Ako je $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, onda iz nejednakosti 1.12 slijedi

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

Dakle, postoji vrijednost

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \in [m, M]$$

za koju vrijedi

$$\mu \int_a^b g(x)dx = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

što je i trebalo dokazati. ■

U slučaju kada je funkcija f neprekidna na segmentu $[a, b]$ prvi teorem o srednjoj vrijednosti u integralnom računu možemo dati u obliku

Teorem 1.2.13 *Neka je funkcija f definisana i neprekidna na segmentu $[a, b]$. Tada postoji $c \in [a, b]$ tako da vrijedi*

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

Broj c iz prethodnog teorema nazivamo srednja vrijednost funkcije f na segmentu $[a, b]$. Opštiji slučaj prethodnog teorema je dat u sljedećem obliku.

Teorem 1.2.14 *Neka su funkcije f i g definisane na segmentu $[a, b]$ i neka vrijedi*

1. g je integrabilna na segmentu $[a, b]$,
2. f je neprekidna na segmentu $[a, b]$,
3. g ne mijenja znak na segmentu $[a, b]$.

Tada postoji $c \in [a, b]$ tako da vrijedi

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx.$$

Dokaz: Prema pretpostavci 3. funkcija g ne mijenja znak na segmentu $[a, b]$ pa pretpostavimo da je $g(x) \geq 0$ za $x \in [a, b]$. Na osnovu pretpostavke 2. f je neprekidna na segmentu $[a, b]$ odakle na osnovu Weierstrassovog teorema slijedi da funkcija f u nekim tačkama $x_1 \in [a, b]$, $x_2 \in [a, b]$ dostiže svoju najmanju vrijednost $f(x_1) = m$ i najveću vrijednost $f(x_2) = M$, tj.

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

Iz pretpostavke da je $g(x) \geq 0$ slijedi

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b].$$

Dalje, kao i u prethodnom dokazu na osnovu teorema 1.2.7 slijedi

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

odakle je

$$f(x_1) = m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M = f(x_2)$$

Cauchy-Bolcanov teorem II tvrdi da za svaki broj $C = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \in [m, M]$ koji se nalazi između dvije vrijednosti $f(x_1) = m$ i $f(x_m) = M$ neprekidne funkcije f postoji tačka $c \in (x_1, x_2) \subset [a, b]$ takav da je

$$f(c) = C = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}.$$

Kako je

$$f(c) \int_a^b g(x)dx = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

teorem je dokazan. ■

1.2.4 Integral kao funkcija svoje gornje granice

Neka je funkcija f definisana i integrabilna na segmentu $[a, b]$. Tada je na osnovu teorema 1.2.9 funkcija f integrabilna i na segmentu $[a, x]$ za bilo koje $x \in [a, b]$, tj. postoji $\int_a^x f(t)dt$ za svako $x \in [a, b]$. Mijenjajući x , naravno, mijenja se i vrijednost integrala pa je prethodni izraz funkcija koja zavisi od x . Označimo je sa

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Teorem 1.2.15 *Neka je funkcija f definisana i integrabilna na segmentu $[a, b]$. Tada je funkcija*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad x \in [a, b]$$

neprekidna na segmentu $[a, b]$.

Dokaz: Uzmimo proizvoljno $x \in [a, b]$ i $h \neq 0$ tako da je $x + h \in [a, b]$. Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno izabrano. Posmatrajmo razliku

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| = \left| \int_x^{x+h} f(t)dt \right|.$$

Na osnovu nejednakosti (1.11) vrijedi

$$\left| \int_x^{x+h} f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)|dt \right|.$$

Kako je na segmentu $[a, b]$ funkcija f diferencijabilna, to je i ograničena na tom segmentu, tj. postoji $M \in \mathbb{R}$, $M > 0$, tako da je $|f(x)| \leq M$ za sve $x \in [a, b]$ pa je

$$|F(x+h) - F(x)| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right| \leq \left| \int_x^{x+h} M dt \right| = M|x+h-x| = M|h| < \varepsilon$$

kada je $|(x+h)-x| = |h| < \delta = \varepsilon/M$ odakle prema definiciji neprekidnosti slijedi da je funkcija F neprekidna u tački x .

Kako je x bilo proizvoljno izabrana tačka iz segmenta $[a, b]$, to je F neprekidna na cijelom segmentu čime je teorem dokazan. ■

Veza između određenog integrala i izvoda

Teorem 1.2.16 (*) *Neka je funkcija f definisana i integrabilna na segmentu $[a, b]$ i neka je u nekoj tački $x_0 \in [a, b]$ ona neprekidna. Tada funkcija $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ima u tački x_0 izvod i vrijedi*

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Dokaz: Neka je $h \neq 0$ tako da $x_0 + h \in [a, b]$. Tada je

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt.$$

Posmatrajmo sada razliku

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \left[\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt - hf(x_0) \right] = \frac{1}{h} \left[\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt - \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0)dt \right]$$

jer je $\int_{x_0}^{x_0+h} dt = h$.

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Uzimajući apsolutnu vrijednost prethodnog izraza dobijamo

$$\left| \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)] dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \right|.$$

Kako je funkcija f po pretpostavci teorema neprekidna u x_0 , to za proizvoljno izabrano $\varepsilon > 0$ postoji $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tako da je $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ kada je $|t - x_0| < \delta$ za $t \in [a, b]$.

Neka je sada h tako malo da vrijedi $|h| < \delta$. Tada za sve $t \in [x_0, x_0+h]$ vrijedi $|t - x_0| < |h| < \delta$, te za takve t vrijedi $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ odakle je

$$\frac{1}{|h|} \left| \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt \right| = \frac{1}{|h|} |\varepsilon h| = \varepsilon.$$

Dakle, ako je $|h| < \delta$ vrijedi

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon$$

što znači da

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \rightarrow f(x_0) \text{ kad } h \rightarrow 0$$

što je i trebalo dokazati. ■

Sljedeća posljedica prethodnog teorema nam daje vezu između određenog integrala i izvoda na segmentu.

Teorem 1.2.17 *Neka je funkcija f definisana i neprekidna u svakoj tački segmenta $[a, b]$. Tada funkcija $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ima izvod za sve $x \in [a, b]$ i f je primitivna funkcija funkcije f na segmentu $[a, b]$, tj. vrijedi*

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

odnosno

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

Dakle, prethodni teorem nam garantuje da svaka neprekidna funkcija na segmentu ima primitivnu funkciju definisanu na tom segmentu i da je jedna od primitivnih funkcija funkcija $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $x \in [a, b]$.

Sada ćemo dokazati jednu od najvažnijih formula integralnog računa, tzv. Newton-Leibnizovu formulu.

Teorem 1.2.18 (Newton-Leibnizova formula) *Neka je funkcija f definisana i neprekidna na segmentu $[a, b]$ i $\varphi(x)$ njena proizvoljna primitivna funkcija. Tada vrijedi*

$$\int_a^b f(x)dx = \varphi(b) - \varphi(a)$$

Dokaz: Neka je $\varphi(x)$ primitivna funkcija od funkcije f . Iz teorema 1.2.17 znamo da je i funkcija $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ također primitivna funkcija, pa kako se prema teoremu 1.1.1 sve primitivne funkcije razlikuju za konstantu to vrijedi

$$\varphi(x) = F(x) + C. \tag{1.13}$$

Uvrštavanjem $x = a$ u jednakost 1.13 dobijamo

$$\varphi(a) = F(a) + C = \int_a^a f(t)dt + C = C$$

pa je

$$\varphi(x) = F(x) + \varphi(a).$$

Uvrštavanjem $x = b$ u jednakost 1.13 dobijamo

$$\varphi(b) = F(b) + \varphi(a) = \int_a^b f(t)dt + \varphi(a)$$

odakle je konačno

$$\int_a^b f(t)dt = \varphi(b) - \varphi(a).$$

■

Razliku $\varphi(b) - \varphi(a)$ možemo pisati i kao

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi(x)\Big|_a^b.$$

Primjer 1.2.2 Odrediti $\int_1^e \frac{dx}{x}$.

Rješenje: $\int_1^e \frac{dx}{x} = \ln|x|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1.$

□

Teorem 1.2.19 (Drugi teorem o srednjoj vrijednosti) *Neka su funkcije f i g definisane na segmentu $[a, b]$. Neka je f monotona, a g integrabilna funkcija na segmentu $[a, b]$. Tada postoji $\xi \in [a, b]$ tako da vrijedi*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^\xi g(x)dx + f(b) \int_\xi^b g(x)dx.$$

1.2.5 Supstitucija u određenom integralu

U nastavku ćemo smatrati da su sve funkcije koje posmatramo neprekidne tamo gdje su definisane. Metod supstitucije koji smo upoznali kod neodređenog integrala se ovdje zasniva na sljedećem teoremu

Teorem 1.2.20 *Neka je funkcija f neprekidna na segmentu $[a, b]$ i neka je na nekom segmentu $[\alpha, \beta]$ definisana funkcija $\varphi(t)$ koja zadovoljava sljedeće uslove*

1. $\varphi(t) \in [a, b]$ za sve $t \in [\alpha, \beta]$,
2. Postoji neprekidan izvod $\varphi'(t)$ na $[\alpha, \beta]$, osim, možda na prebrojivom skupu tačaka tog segmenta,
3. $\varphi(\alpha) = a$ i $\varphi(\beta) = b$.

Tada vrijedi

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Dokaz: Neka je f primitivna funkcija funkcije f definisane na $[a, b]$. Tada prema Newton-Liebnizovoj formuli vrijedi

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

S druge strane, na osnovu uslova teorema i pravila derivacije složene funkcije vrijedi

$$F'(\varphi(t)) = F'_\varphi(\varphi(t))\varphi'_t(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t),$$

tj. funkcija $F(\varphi(t))$ je primitivna funkcija funkcije $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ na segmentu $[\alpha, \beta]$ pa prema Newton-Leibnizovoj formuli također vrijedi

$$\int_a^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a).$$

Dakle, vrijedi

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

■

Napomenimo da, za razliku od neodređenog integrala, ovdje ne treba da se vraćamo na početnu promjenljivu.

Primjer 1.2.3 Odrediti $\int_0^1 \frac{xdx}{x^2+3}$

Rješenje:

$$\int_0^1 \frac{xdx}{x^2+3} = \left| \begin{array}{l} x^2+3 = u \\ 2xdx = du \\ x|_0^1 \iff u|_3^4 \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int_3^4 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| \Big|_3^4 = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}.$$

□

Primjer 1.2.4 Odrediti $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+2} dx$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+2} dx &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{e^x-1} = t \\ e^x-1 = t^2 \\ e^x dx = 2t dt \\ x|_0^{\ln 2} \iff t|_0^1 \end{array} \right| = 2 \int_0^1 \frac{t^2 dt}{t^2+3} \\ &= 2 \int_0^1 dt - 6 \int_0^1 \frac{dt}{t^2+3} = 2t \Big|_0^1 - 2\sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = 2 - 2\sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

1.2.6 Parcijalna integracija u određenom integralu

Teorem 1.2.21 *Neka su na segmentu $[a, b]$ definisane funkcije $u(x), v(x)$ koje imaju neprekidne izvode $u'(x), v'(x)$ na $[a, b]$. Tada vrijedi*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx. \quad (1.14)$$

Dokaz: Posmatrajmo funkciju $\varphi(x) := u(x)v(x) - \int_a^x v(t)u'(t)dt$. Vrijedi

$$\varphi'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - v(x)u'(x) = u(x)v'(x), \quad x \in [a, b]$$

Dakle, $\varphi(x)$ je primitivna funkcija funkcije $u(x)v'(x)$ pa je na osnovu Newton Liebnizove formule

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = \varphi(b) - \varphi(a) = u(b)v(b) - \int_a^b u'(t)v(t)dt - u(a)v(a) + \int_a^a u'(t)v(t)dt.$$

Kako je $\int_a^a u'(x)v(x)dx = 0$ očito je da vrijedi

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx.$$

■

Formulu parcijalne integracije kraće zapisujemo sa

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du, \quad (1.15)$$

Primjer 1.2.5 *Odrediti $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{(1+x)^2} dx$.*

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{(1+x)^2} dx &= \left| \begin{array}{l} u = \ln(1+x^2), \quad du = \frac{2xdx}{1+x^2} \\ v = -\frac{1}{1+x}, \quad dv = \frac{dx}{(1+x)^2} \end{array} \right| = \frac{-\ln(1+x^2)}{1+x} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{xdx}{(1+x)(1+x^2)} \\ &= -\frac{1}{2} \ln 2 + 2 \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{8} \right) = -\ln 2 + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Jer je

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{xdx}{(1+x)(1+x^2)} &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x+1)dx}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{xdx}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x+1) \Big|_0^1 + \frac{1}{4} \ln(x^2+1) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \arctg x \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{\pi}{8} = -\frac{1}{4} \ln 2 \end{aligned}$$

□

Primjer 1.2.6 Odrediti $\int_0^1 \sqrt{\frac{2-x}{1+x}} dx$

Rješenje:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{\frac{2-x}{1+x}} dx &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{\frac{2-x}{1+x}} = t \\ \frac{2-x}{1+x} = t^2, \quad x = \frac{2-t^2}{t^2+1} \\ dx = -\frac{6t}{(t^2+1)^2} dt, \quad x|_0^1 \iff t|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \end{array} \right| = -6 \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^2 dt}{(t^2+1)^2} = \\
 &= 6 \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{2}} \frac{t^2 dt}{(t^2+1)^2} = \left| \begin{array}{l} u = t, \quad du = dt \\ dv = \frac{t}{(t^2+1)^2} dt, \quad v = \frac{-1}{2(1+t^2)} \end{array} \right| \\
 &= -3 \frac{t}{(1+t^2)} \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{2}} + 3 \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{2}} \frac{dt}{(1+t^2)} = -3 \frac{t}{(1+t^2)} \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{2}} + 3 \operatorname{arctg} t \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{2}} \\
 &= 3(\operatorname{arctg}(\sqrt{2}) - \operatorname{arctg}(\frac{1}{\sqrt{2}})).
 \end{aligned}$$

□

1.2.7 Integracija parnih i neparnih funkcija na simetričnom segmentu

Neka je f neparna funkcija integrabilna na segmentu $[-a, a]$, $a > 0$. Tada vrijedi

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = I_1 + I_2.$$

Uvodeći u I_1 smjenu

$$x = -t, \quad dx = -dt$$

i koristeći činjenicu da je $f(-x) = -f(x)$ dobijamo

$$I_1 = \left| \begin{array}{l} x = -t, \quad dx = -dt \\ x|_{-a}^0 \iff t|_a^0 \end{array} \right| = - \int_a^0 f(-t) dt = - \int_0^a f(t) dt.$$

Dakle,

$$I_1 = -I_2$$

pa vrijedi

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Neka je sada f parna funkcija integrabilna na segmentu $[-a, a]$, $a > 0$. Tada vrijedi

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = I_1 + I_2.$$

Uvodeći u I_1 smjenu

$$x = -t, \quad dx = -dt$$

i koristeći činjenicu da je $f(-x) = f(x)$ dobijamo

$$I_1 = \left| \begin{array}{l} x = -t, \quad dx = -dt \\ x|_{-a}^0 \quad \Longleftrightarrow \quad t|_a^0 \end{array} \right| = - \int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(t)dt.$$

Dakle,

$$I_1 = I_2$$

pa vrijedi

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$

1.3 Primjena određenog integrala

1.3.1 Površina lika u ravni

Neka je na segmentu $[a, b]$ definisana ograničena funkcija f i neka vrijedi $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b]$. Tada kriva $y = f(x)$ leži iznad x-ose u xy ravni. Označimo sa D lik u ravni ograničen krivom $y = f(x)$ i segmentom $[a, b]$, tj. krivom $y = f(x)$, x-osom i dužima $\overline{AC}$ i $\overline{BD}$ koje spajaju tačke $A = (a, 0)$ i $C = (a, f(a))$, te $B = (b, 0)$ i $D = (b, f(b))$. Odredimo površinu $A(D)$ lika D . Neka je P podjela segmenta $[a, b]$ načinjena tačkama

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b.$$

Kako je f ograničena funkcija na segmentu $[a, b]$ postoje konačni $m_i = \inf\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}$ i $M_i = \sup\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}$.

Označimo sa $D_u(P)$ uniju pravougaonika podignutih nad segmentima $[x_i, x_{i+1}]$ visine m_i . Očito je površina lika $D_u(P)$ jednaka donjoj Darbouxovoj sumi $\underline{S}_P(f)$

$$P(D_u(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i = \underline{S}_P(f).$$

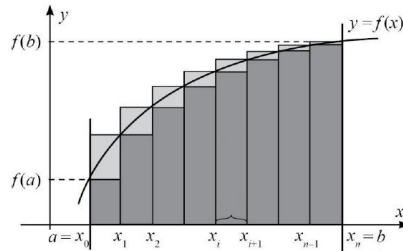
Označimo sa $D_v(P)$ uniju pravougaonika podignutih nad segmentima $[x_i, x_{i+1}]$ visine M_i . Očito je površina lika $D_v(P)$ jednaka gornjoj Darbouxovoj sumi $\overline{S}_P(f)$

$$A(D_v(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i = \overline{S}_P(f).$$

Jasno je da pri tome vrijedi

$$A(D_u(P)) \leq A(D) \leq A(D_v(P)).$$

Neka je $\lambda(P)$ parametar podjele P . Profinjavanjem podjele P površina unu-



Slika 1.3: Unutrašnji D_u i vanjsku D_v lik koji odgovaraju podjeli P

trašnjeg lika $D_u(P)$ se povećava a površina vanjskog lika $D_v(P)$ se smanjuje.

Ako se profinjavanje nastavi u beskonačnost, tj. ako pustimo parametar podjele da teži u nulu $\lambda(P) \rightarrow 0$, površine unutrašnjeg i vanjskog lika teže ka površini posmatranog lika D .

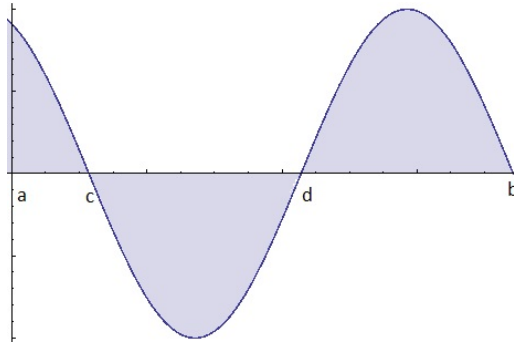
$$A(D) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} D_u(P) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} D_v(P) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S_P(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \bar{S}_P(f).$$

Definicija 1.3.1 Kažemo da lik D ograničen krivom $y = f(x)$, x -osom i dužima $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, gdje je $A(a, 0), C(a, f(a))$, $B(b, 0)$ i $D(b, f(b))$, ima površinu $A(D)$ ako i samo ako površina unutrašnjeg $D_u(P)$ i vanjskog lika $D_v(P)$ teže istom broju kad $\lambda(P) \rightarrow 0$, tj. ako i samo ako je funkcija f integrabilna na $[a, b]$ i vrijedi

$$A(D) = \int_a^b f(x) dx.$$

Neka je sada $f(x) \leq 0$ za $x \in [a, b]$. Tada grafik funkcije leži ispod x -ose i prema ranijem razmatranju vrijedi $\int_a^b f(x) dx \leq 0$. No kako površina funkcije mora biti pozitivna, jedino je moguće da vrijedi

$$A(D) = - \int_a^b f(x) dx.$$



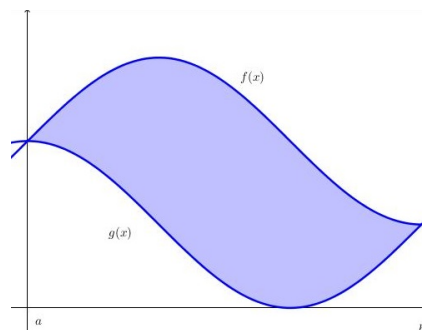
Slika 1.4

Ukoliko funkcija prima i pozitivne i negativne vrijednosti, npr. $f(x) > 0$ za $x \in (a, c) \cup (d, b)$ i $f(x) < 0$ za $x \in (c, d)$ kao što je prikazano na slici 1.4, onda vrijedi

$$A(D) = \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx.$$

Ukoliko imamo dvije funkcije f i g definisane na segmentu $[a, b]$ i neka vrijedi $g(x) \leq f(x)$ za sve $x \in (a, b)$ (Slika 1.5). Površina lika koji leži između krivih $y = f(x)$ i $y = g(x)$ je data sa

$$A(D) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$



Slika 1.5

Primjer 1.3.1 Izračunati površinu lika ograničenog lukom parabole $y^2 = 1 - 2x$ i pravom $y = -x - 1$.

Rješenje:

I x-koordinate tačaka presjeka prave i krive dobijemo iz jednačine $(-x - 1)^2 = 1 - 2x$. Dakle tačke presjeka su $(0, -1)$ i $(-4, 3)$. Tačka presjeka parabole i x-ose je tačka $(1/2, 0)$ (Slika 1.6).

Traženu površinu $A(D)$ možemo računati na sljedeći način

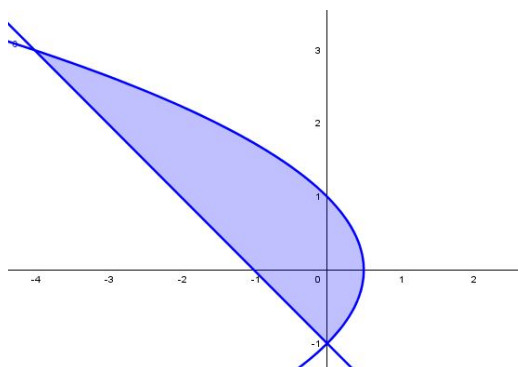
$$\begin{aligned}
 A(D) &= \int_{-4}^0 (\sqrt{1-2x} + x + 1) dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-2x} dx \\
 &= \int_{-4}^0 \sqrt{1-2x} + \int_{-4}^0 x dx + \int_{-4}^0 dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-2x} dx \\
 &= I_1 + \frac{x^2}{2} \Big|_{-4}^0 + x \Big|_{-4}^0 + 2I_2 \\
 &= \frac{26}{3} - 8 + 4 + \frac{2}{3} = \frac{16}{3},
 \end{aligned}$$

jer je

$$I_1 = \int_{-4}^0 \sqrt{1-2x} dx = \left| \begin{array}{l} \sqrt{1-2x} = t, \\ 1-2x = t^2, \quad -2dx = 2tdt \end{array} \right|_{t=3}^{t=1} = - \int_3^1 t^2 dt = \int_1^3 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

i

$$I_2 = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-2x} dx = \left| \begin{array}{l} \sqrt{1-2x} = t, \\ 1-2x = t^2, \quad -2dx = 2tdt \end{array} \right|_{t=1}^{t=0} = - \int_1^0 t^2 dt = \int_0^1 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$



Slika 1.6

II Zadatak možemo riješiti i na drugi način, koristeći inverzne funkcije, tj. tražeći površinu lika kojeg zatvaraju funkcije koje u odnosu na y -osu na intervalu $(-1,3)$. U tom cilju izrazimo varijablu x kao funkciju od y i dobijamo krive $x = -y - 1$ i $x = \frac{1-y^2}{2}$. Dobijamo

$$\begin{aligned} A(D) &= \int_{-1}^3 \left(\frac{1-y^2}{2} + y + 1 \right) dy = \frac{3}{2} \int_{-1}^3 dy - \frac{1}{2} \int_{-1}^3 y^2 dy + \int_{-1}^3 (1+y) dy \\ &= \frac{3}{2} y \Big|_{-1}^3 - \frac{1}{2} \frac{y^3}{3} \Big|_{-1}^3 + \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^3 = 6 - \frac{14}{3} + 4 = \frac{16}{3}. \end{aligned} \quad (1.17)$$

□

1.3.2 Površina u polarnim koordinatama

Svaka tačka A u xy -ravni je pored Descartesovih koordinata, $A = (x, y)$, određena i uglom φ kojeg radijus vektor tačke zaklapa sa pozitivnim dijelom x -ose i svojom udaljenošću ρ od koordinatnog početka, tj. $A = (\varphi, \rho)$. Pri tome tački A pored koordinata (φ, ρ) odgovaraju i koordinate $(\varphi + 2k\pi, \rho)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Jednoznačna veza između Descarteovih $A(x, y)$ koordinata i polarnih $A(\varphi, \rho)$ je data sa

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi,$$

gdje je $0 \leq \rho < \infty$, $0 \leq \varphi < 2\pi$. Prethodna jednakost se smatra definicijom polarnih koordinata ρ i φ nazivamo polarnim koordinatama tačke A .

Polarne koordinate preko Descarteovih izražavamo koristeći jednakosti

$$x^2 + y^2 = \rho^2, \quad \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \varphi$$

odakle je

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0$$

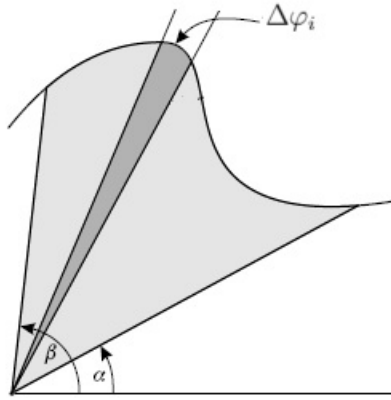
i

$$\varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ ako je } x = 0, y > 0$$

ili

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ ako je } x = 0, y < 0$$

Neka je sada na nekom segmentu $[\alpha, \beta]$ definisana funkcija $\rho(\varphi)$, gdje su ρ, φ polarne koordinate neke tačke $(\varphi, \rho(\varphi))$. Skup tačaka oblika $(\varphi, \rho(\varphi))$ za sve $\varphi \in [\alpha, \beta]$ čini krivu u polarnom koordinatnom sistemu čija se jednačina data sa $\rho = \rho(\varphi)$ naziva polarnom jednačinom krive.



Slika 1.7: Krivolinijski isječak

Da bismo odredili površinu krivolinijskog isječka D koji odgovara segmentu $[\alpha, \beta]$, podijelimo taj segment tačkama podjele P

$$\alpha = \varphi_0, < \varphi_1 \cdots < \varphi_i < \varphi_{i+1} < \cdots < \varphi_n = \beta$$

i označimo sa $\lambda(P)$ parametar podjele

$$\lambda(P) = \max\{\varphi_{i+1} - \varphi_i = \Delta\varphi_i | i = 0, \dots, n-1\}.$$

Neka je dalje

$$m_i = \inf\{\rho(\varphi) | \varphi \in [\varphi_i, \varphi_{i+1}]\}, \quad M_i = \sup\{\rho(\varphi) | \varphi \in [\varphi_i, \varphi_{i+1}]\}.$$

Podizanjem kružnih isječaka radijusa m_i sa centralnim uglom $\Delta\varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$ za svako $i = 0, \dots, n-1$ formiramo unutrašnji lik $D_u(P)$ čija je površina jednaka

$$P(D_u(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{m_i^2 \Delta\varphi_i}{2}.$$

Primijetimo da je ova površina jednaka donjoj Darbouxovoj sumi funkcije $\frac{1}{2} [\rho(\varphi_i)]^2$ koja odgovara podjeli P segmenta $[\alpha, \beta]$

$$P(D_u(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{m_i^2}{2} \Delta\varphi_i = \underline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right).$$

Na isti način unija kružnih isječaka radijusa M_i sa unutrašnjim uglom $\Delta\varphi_i$ čini vanjski lik $D_v(P)$ površine

$$P(D_v(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{M_i^2 \Delta\varphi_i}{2}.$$

Površina $P(D_v(P))$ je jednaka gornjoj Darbouxovoj sumi funkcije $\frac{1}{2} [\rho(\varphi_i)]^2$ koja odgovara podjeli P segmenta $[\alpha, \beta]$

$$P(D_v(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{M_i^2}{2} \Delta\varphi_i = \overline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right).$$

Ako sada podjelu P profinjavamo, tj. pustimo parametar podjele $\lambda(P)$ u nulu, površina i unutrašnjeg i vanjskog lika će težiti površini našeg krivolinijskog isječka D . Dakle, površina krivolinijskog isječka $P(D)$ je data sa

$$P(D) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \underline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \overline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right).$$

Odavde i iz ranijeg zaključka o određenom integralu slijedi da je

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \underline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\varphi))^2 d\varphi$$

i

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \overline{S}_P \left(\frac{(\rho(\varphi))^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\varphi))^2 d\varphi$$

odakle je

$$P(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\varphi))^2 d\varphi$$

1.3.3 Dužina luka krive

Definicija 1.3.2 Za funkciju f definisanu na segmentu $[a, b]$ kažemo da je glatka na $[a, b]$ (neprekidno diferencijabilna, $C^1[a, b]$) ako ima neprekidan izvod $f'(x)$.

Ako se segment $[a, b]$ može predstaviti kao unija konačnog broja segmenata na kojima je funkcija f glatka, onda kažemo da je f po dijelovima glatka funkcija.

Posmatrajmo glatku funkciju f definisanu na segmentu $[a, b]$. Označimo sa $L(K)$ dužinu luka krive $y = f(x)$ od tačke $(a, f(a))$ do tačke $(b, f(b))$. Neka je P podjela segmenta $[a, b]$ načinjena tačkama

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b.$$

Označimo tačke $P_i = (x_i, f(x_i))$, $i = 0, \dots, n-1$, i formirajmo poligonalnu liniju S koja je unija duži $P_i P_{i+1}$, $i = 0, \dots, n-1$. Pri tome vrijedi

$$L(S_i) = |P_i P_{i+1}| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2}$$

Kako je funkcija f diferencijabilna na segmentu $[a, b]$, diferencijabilna je i na svakom segmentu podjele $[x_i, x_{i+1}]$ pa na osnovu Lagrangeovog teorema (teorema o srednjoj vrijednosti u diferencijalnom računu) postoji $c_i \in (x_i, x_{i+1})$ takav da vrijedi

$$f(x_{i+1}) - f(x_i) = f'(c_i)(x_{i+1} - x_i),$$

odakle je

$$L(S_i) = |P_i P_{i+1}| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f'(c_i)(x_{i+1} - x_i))^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (f'(c_i)\Delta x_i)^2} = \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i.$$

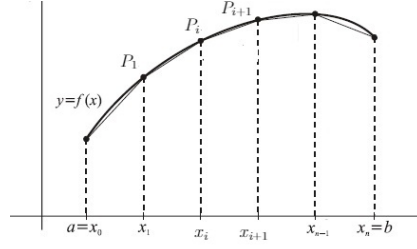
Otuda je dužina poligonalne linije jednaka

$$L(S) = \sum_{i=0}^{n-1} L(S_i) = \sum_{i=0}^{n-1} |P_i P_{i+1}| = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i.$$

Primijetimo da je $L(S)$ jednaka Riemmanovoj sumi funkcije $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ koja odgovara podjeli P segmenta $[a, b]$

Ako sada podjelu P profinjavamo, tj. pustimo $\lambda(P) \rightarrow 0$, dužina poligonalne linije će težiti dužini luka naše krive $y = f(x)$.

$$L(K) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} L(S) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i.$$



Slika 1.8: Profinjavanjem podjele P dužina luka poligonalne linije P teži ka dužini luka krive $y = f(x)$

Tj.

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx.$$

Ako je kriva $y = f(x)$ zadana parametarski sa

$$x = x(t), y = y(t), \quad t \in [a, b], \quad (1.18)$$

iz lančanog pravila slijedi

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Uvrštavajući prethodnu jednakost u formulu za dužinu luka krive $y = f(x)$, $\alpha \leq x \leq \beta$ u ravni dobijamo dužinu luka parametarski zadane krive

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (1.19)$$

odnosno

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

1.3.4 Površina obrtne površi

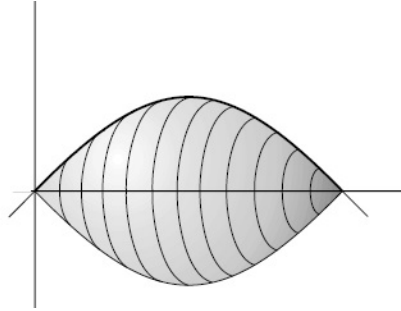
Posmatrajmo glatku funkciju f definisanu na segmentu $[a, b]$ i neka je $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b]$. Odredimo površinu $A(F)$ obrtne površi F koje nastaje rotacijom krive $y = f(x)$ oko x-ose (Slika 1.9).

Neka je P podjela segmenta $[a, b]$ data tačkama

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b$$

i $\lambda(P)$ parametar podjele. Označimo kao i ranije tačke

$$P_i = (x_i, f(x_i)), \quad i = 0, \dots, n-1,$$



Slika 1.9

i formirajmo poligonalnu liniju P koja je unija duži $P_i P_{i+1}$, $i = 0, \dots, n-1$. Pri tome vrijedi

$$|P_i P_{i+1}| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2}.$$

Unija zarubljenih kupa koje nastaju rotacijom oko x-ose poligonalne linije nad segmentima podjele $[x_i, x_{i+1}]$ sa radijusima $r_i = f(x_i)$ i $R_i = f(x_{i+1})$ čini obrtnu površ K_P sa površinom

$$A(K_P) = \sum_{i=0}^{n-1} (r_i + R_i) |P_i P_{i+1}| \pi$$

Kako je funkcija f diferencijabilna na segmentu $[a, b]$, diferencijabilna je i na svakom segmentu podjele $[x_i, x_{i+1}]$ pa na osnovu Lagrangeovog teorema postoji $c_i \in (x_i, x_{i+1})$ takav da vrijedi

$$|P_i P_{i+1}| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f'(c_i)(x_{i+1} - x_i))^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (f'(c_i) \Delta x_i)^2} = \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i.$$

Otuda je

$$A(K_P) = \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1})) \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i \pi$$

Za dovoljno malo Δx_i vrijedi

$$f(x_i) \approx f(c_i) \text{ i } f(x_{i+1}) \approx f(c_i)$$

Dakle, površina površi nastala rotacijom poligonalne linije $A(V)$ je približno jednaka Riemmanovoj sumi funkcije

$$2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

koja odgovara podjeli P segmenta $[a, b]$,

$$A(K_P) \approx \sum_{i=0}^{n-1} 2\pi f(c_i) \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$$

Ako podjelu P profinjavamo do beskonačnosti, tj. pustimo $\lambda(P) \rightarrow 0$, prethodna aproksimacija postaje sve bolja i pri tome će površina $A(K_P)$ težiti površini rotacijske površi $A(F)$ nastale rotacijom naše krive $y = f(x)$.

$$A(F) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} 2\pi f(c_i) \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx.$$

Ako je kriva $y = f(x)$ zadana parametarski sa $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [a, b]$, onda vrijedi

$$A(F) = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

1.3.5 Zapremina obrtnih tijela

Posmatrajmo glatku funkciju f definisanu na segmentu $[a, b]$ i neka je $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b]$. Odredimo zapreminu obrtnog tijela F koje nastaje rotacijom krive $y = f(x)$ oko x-ose (Slika 1.9).

Neka je P podjela segmenta $[a, b]$ data tačkama

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b.$$

i $\lambda(P)$ parametar podjele. Kako je f ograničena funkcija na datom segmentu, to postoje

$$m_i = \inf\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}, \quad M_i = \sup\{f(x) | x \in [x_i, x_{i+1}]\}$$

Unija valjaka koji nastaju rotacijom oko x-ose pravougaonika podignutih nad segmentima podjele $[x_i, x_{i+1}]$ sa visinom m_i čini unutrašnju $F_u(P)$ figuru zapremine

$$V(F_u(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i^2 \pi \Delta x_i$$

Primijetimo da je $V(F_u(P))$ jednaka donjoj Darbouxovoj sumi funkcije $\pi f^2(x)$,

$$V(F_u(P)) = \underline{S}_P(\pi f^2).$$

Unija valjaka koji nastaju koji nastaju rotacijom oko x-ose pravougaonika podignutih nad segmentima podjele $[x_i, x_{i+1}]$ sa visinom M_i čini vanjsku figuru $F_v(P)$ zapremine

$$V(F_v(P)) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i^2 \pi \Delta x_i$$

Primijetimo da je $V(F_v(P))$ jednaka gornjoj Darbouxovoj sumi funkcije $\pi f^2(x)$.

Profinjavanjem podjele P zapremina unutarnjeg tijela se povećava a zapremina vanjskog tijela se smanjuje i obje zapremine teže ka zapremini našeg obrtnog tijela F , pa zapreminu $V(F)$ obrtnog tijela definišemo kao limes Darbouxovih suma $\underline{S}_P$ i $\bar{S}_P$ kad $\lambda(P) \rightarrow 0$.

$$V(F) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} V(F_u(P)) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} V(F_v(P)) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Ukoliko je rotacijsko tijelo nastalo rotacijom lika koji leži između krivih $y = f(x)$ i $y = g(x)$ na segmentu $[a, b]$, pri čemu je $f(x) \geq g(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b]$, onda je

$$V(F) = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

Primjer 1.3.2 Izračunati zapreminu tijela koje nastaje rotacijom oko x -ose lika određenog parabolom $y^2 = 16 - 4x$, tangentom na parabolu u tački $A(0, 4)$ i x -osom.

Rješenje:

Tangenta na parabolu $y^2 = 16 - 4x$ u tački $A(0, 4)$ ima jednačinu $y = -\frac{x}{2} + 4$. Zapreminu datog tijela V dobijemo oduzimajući zapremine tijela koje nastaje rotacijom oko x -ose lika kojeg čini pronađena tangenta sa osama i tijela koje nastaje rotacijom lika kojeg zatvaraju ose i kriva $y_1 = \sqrt{16 - 4x}$. Tako je jednačina zapremine početnog tijela data sa

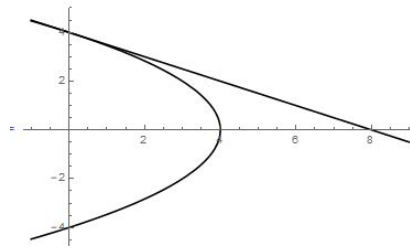
$$V = V_1 - V_2 = \pi \int_0^8 \left(-\frac{x}{2} + 4\right)^2 dx - \pi \int_0^4 (\sqrt{16 - 4x})^2 dx$$

$$V_1 = \pi \int_0^8 \left(-\frac{x}{2} + 4\right)^2 dx = \pi \int_0^8 \left(\frac{x^2}{4} - 4x + 16\right) dx = \frac{128\pi}{3}$$

$$V_2 = \pi \int_0^4 (\sqrt{16 - 4x})^2 dx = \pi \int_0^4 (16 - 4x) dx = 32\pi$$

$$V = V_1 - V_2 = \frac{128\pi}{3} - 32\pi = \frac{32}{3}\pi$$

□



1.4 Nesvojstveni integral

Pri definisanju pojma određenog integrala govorili smo o integraciji ograničene funkcije f na konačnom segmentu $[a, b]$. Pri tome smo rekli da vrijednost integrala pozitivne ograničene funkcije na konačnom segmentu predstavlja površinu lika kojeg kriva $y = f(x)$ zatvara sa x-osom na datom segmentu. Analogno bismo se mogli pitati da li je moguće odrediti površinu lika kojeg sa x-osom zatvara grafik funkcije na beskonačnom intervalu, odnosno kojeg čini grafik neograničene funkcije na konačnom segmentu.

Ukoliko segment $[a, b]$ nije konačan ili funkcija f nije ograničena na segmentu $[a, b]$, onda govorimo o tzv. nesvojstvenom Riemannovom integralu.

1.4.1 Nesvojstveni integrali prve vrste

Definicija 1.4.1 *Kažemo da je funkcija f Riemann integrabilna u nesvojstvenom smislu na intervalu $[a, +\infty)$ ako je integrabilna na svakom segmentu $[a, \beta] \subset [a, +\infty)$ i postoji konačna granična vrijednost*

$$\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^\beta f(x) dx \quad (1.20)$$

i pišemo

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^\beta f(x) dx.$$

Kažemo da je funkcija f Riemann integrabilna u nesvojstvenom smislu na intervalu $(-\infty, b]$ ako je integrabilna na svakom segmentu $[\alpha, b] \subset (-\infty, b]$ i postoji konačna granična vrijednost

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_\alpha^b f(x) dx \quad (1.21)$$

i pišemo

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_\alpha^b f(x) dx.$$

Ako postoje konačne granične vrijednosti 1.20, odnosno 1.21, kažemo da su integrali $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, odnosno $\int_{-\infty}^b f(x)dx$, konvergentni. U suprotnom, kažemo da su divergentni.

Ako su za $c \in \mathbb{R}$ konvergentni integrali $\int_{-\infty}^c f(x)dx$ i $\int_c^{+\infty} f(x)dx$, kažemo da je funkcija f Riemman integrabilna u nesvojstvenom smislu na intervalu $(-\infty, \infty)$ ili da je integral $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ konvergentan i pišemo

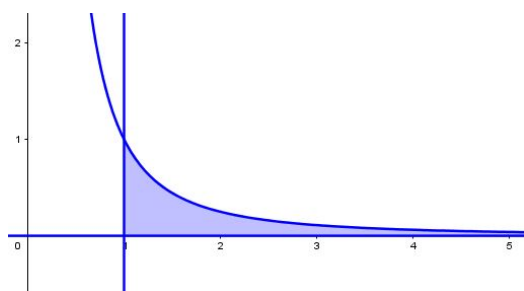
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

U suprotnom kažemo da je integral $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ divergentan.

Primjer 1.4.1 Nesvojstveni integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ je konvergentan jer vrijedi

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \Big|_1^b = - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{b} - 1 = 1.$$

Dakle, površina lika ograničenog pravom $x = 1$, x -osom i krivom $y = \frac{1}{x^2}$ je konačna vrijednost (Slika 1.10).

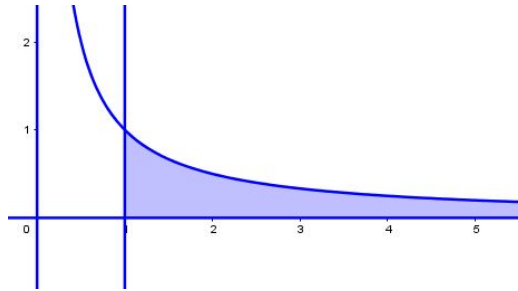


Slika 1.10

Primjer 1.4.2 Integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ je divergentan jer vrijedi

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|x| \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln b = +\infty.$$

Zaključujemo da funkcija $y = \frac{1}{x}$ ne opada dovoljno brzo da bi površina koju njen grafik zaklapa desno od prave $x = 1$ bila konačna (Slika 1.11).

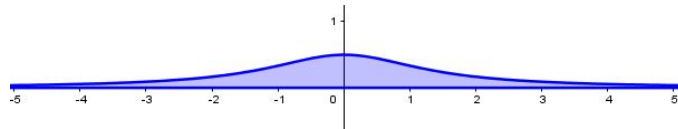


Slika 1.11

Primjer 1.4.3 Odrediti $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2}$. (Slika 1.12)

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{2+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{2+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{2+x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{a \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} \Big|_a^0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{b \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} \Big|_0^b = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



Slika 1.12

□

Primjer 1.4.4 Pokazati da integral $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx$ divergira, a integral $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx$ konvergira.

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx &= \int_{-\infty}^0 e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{-x} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx \\ &= - \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^{-a}) - \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-b} - 1) = +\infty. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx &= \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) - \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-b} - 1) = 2. \end{aligned}$$

□

Primjer 1.4.5 U zavisnosti od vrijednosti realnog parametra $p > 0$ ispitati konvergenciju nesvojstvenog integrala

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p},$$

pri čemu je $a > 0$.

Rješenje: Ako je $p = 1$, onda je

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|x| \Big|_a^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln b - \ln a) = +\infty. \end{aligned}$$

Ako je $p \neq 1$, onda vrijedi

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_a^b \\ &= \frac{1}{-p+1} \lim_{b \rightarrow +\infty} (b^{-p+1} - a^{-p+1}) = \begin{cases} +\infty, & 0 < p < 1 \\ \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Dakle, dati integral je konvergentan za $p > 1$ a divergentan za $0 < p \leq 1$. $\square$

Definicija 1.4.2 Ukoliko $\lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(x)dx$ ne postoji, ali postoji konačna granična vrijednost

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a f(x)dx,$$

onda se posljednja granična vrijednost naziva glavna vrijednost (eng. principal value) integrala $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ i označava sa

$$p.v. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$

Primjer 1.4.6 $\int_{-\infty}^{+\infty} xdx$ ne postoji, ali postoji $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a xdx = 0$ jer je

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} xdx &= \int_{-\infty}^0 xdx + \int_0^{+\infty} xdx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 xdx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b xdx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{2} \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} \Big|_0^b = - \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{a^2}{2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2}{2} \end{aligned} \quad (1.22)$$

i

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a xdx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} \Big|_{-a}^a = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right) = 0.$$

Definicija 1.4.3 Za funkciju f kažemo da je apsolutno integrabilna na intervalu $[a, +\infty)$ Ako pored integrala $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ konvergira i nesvojstveni integral

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|dx.$$

U tom slučaju kažemo još i da integral $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ apsolutno konvergira.

1.4.2 Nesvojstveni integral druge vrste

Definicija 1.4.4 Neka je funkcija f definisana na poluovorenom intervalu $[a, b)$ i vrijedi

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \infty.$$

Kažemo da je nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$ konvergentan ako postoji konačna granična vrijednost

$$\lim_{\beta \rightarrow b-} \int_a^{\beta} f(x)dx$$

i pišemo

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\beta \rightarrow b-} \int_a^{\beta} f(x)dx.$$

Neka je funkcija f definisana na poluotvorenom intervalu $(a, b]$ i vrijedi

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty.$$

Kažemo da je nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$ konvergentan ako postoji konačna granična vrijednost

$$\lim_{\alpha \rightarrow a+} \int_{\alpha}^b f(x)dx$$

i pišemo

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\alpha \rightarrow a+} \int_{\alpha}^b f(x)dx.$$

Neka je funkcija f definisana na cijelom segmentu $[a, b]$ izuzev u jednoj unutrašnjoj tački, $a < c < b$ i vrijedi

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty.$$

Kažemo da je nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$ konvergentan ako postoje konačne granične vrijednosti $\lim_{\beta \rightarrow c-} \int_a^\beta f(x)dx$, $\lim_{\alpha \rightarrow c+} \int_\alpha^b f(x)dx$ i pišemo

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\beta \rightarrow c-} \int_a^\beta f(x)dx + \lim_{\alpha \rightarrow c+} \int_\alpha^b f(x)dx.$$

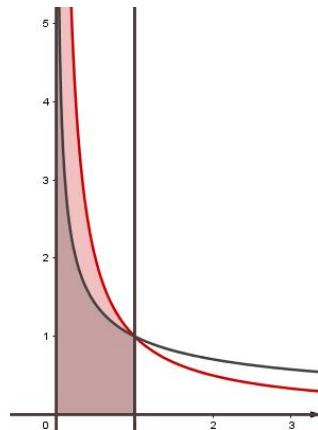
Ako prethodne granične vrijednosti ne postoje kažemo da je integral divergentan.

Primjer 1.4.7 Integral $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ je konvergentan jer vrijedi

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx &= \lim_{a \rightarrow 0+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2 \lim_{a \rightarrow 0+} \sqrt{a} = 2 \end{aligned}$$

Integral $\int_0^1 \frac{1}{x}dx$ je divergentan jer vrijedi

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x}dx &= \lim_{a \rightarrow 0+} \int_a^1 \frac{1}{x}dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \ln|x| \Big|_a^1 = - \lim_{a \rightarrow 0+} \ln a = +\infty \end{aligned}$$



Slika 1.13: $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ i $y = \frac{1}{x}$

Analogno kao u primjeru 1.4.1 može se pokazati da je $\int_0^a \frac{dx}{x^p}$, $a > 0$, konvergentan za $0 < p < 1$ a divergentan za $p \geq 1$.

Primjer 1.4.8 Integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x dx$ je divergentan jer vrijedi

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x dx = \lim_{b \nearrow \frac{\pi}{2}} \int_0^b \operatorname{tg} x dx = \lim_{b \nearrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^2 x} \Big|_0^b = \lim_{b \nearrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^2 b} - 1 = +\infty$$

Primjer 1.4.9 Izračunati $\int_1^e \frac{dx}{x \ln x^2}$.

Rješenje: $\int_1^e \frac{dx}{x \ln x^2} = \frac{1}{2} \lim_{b \searrow 1} \int_b^e \frac{dx}{x \ln x} = \frac{1}{2} \lim_{b \searrow 1} \ln |\ln x| \Big|_b^e = \frac{1}{2} \lim_{b \searrow 1} \ln |\ln b| = +\infty. \quad \square$

Primjer 1.4.10 Odrediti $\int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} &= \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} + \int_0^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{b \nearrow 0} \int_{-1}^b \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} + \lim_{a \searrow 0} \int_a^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} \\ &= \frac{3}{2} \lim_{b \nearrow 0} x^{\frac{2}{3}} \Big|_{-1}^b + \frac{3}{2} \lim_{a \searrow 0} x^{\frac{2}{3}} \Big|_a^8 \\ &= \frac{3}{2} \left(\lim_{b \nearrow 0} \sqrt[3]{b^2} - 1 + \lim_{a \searrow 0} \sqrt[3]{a^2} - 4 \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

$\square$

Definicija 1.4.5 Neka je funkcija f definisana na cijelom segmentu $[a, b]$ izuzev u jednoj unutrašnjoj tački, $a < c < b$ i vrijedi $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$. Ukoliko integrali $\lim_{\beta \nearrow c} \int_a^\beta f(x) dx$ i $\lim_{\alpha \searrow c} \int_\alpha^b f(x) dx$ nisu konvergentni, tj. ne postoji konačna granična vrijednost

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \nearrow c} \int_a^\beta f(x) dx + \lim_{\alpha \searrow c} \int_\alpha^b f(x) dx,$$

ali postoji granična vrijednost

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow c} \left(\int_a^\varepsilon f(x) dx + \int_\varepsilon^b f(x) dx \right),$$

kažemo da je ona glavna vrijednost ili Cauchyeva glavna vrijednost nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x) dx$.

Primjer 1.4.11 Integral $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ je divergentan. Zaista, vrijedi

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\beta \nearrow 0} \int_{-1}^\beta \frac{dx}{x} + \lim_{\alpha \searrow 0} \int_\alpha^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\beta \nearrow 0} \ln |\beta| - \lim_{\alpha \searrow 0} \ln |\alpha|$$

Dakle, ne postoji granična vrijednost kada α i β nezavisno teže nuli.

S druge strane, postoji glavna vrijednost datog integrala i jednaka je nuli, jer vrijedi

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-1}^\varepsilon \frac{dx}{x} + \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln |\varepsilon| - \ln |\varepsilon|) = 0$$

Definicija 1.4.6 Za funkciju f kažemo da je apsolutno integrabilna na poluovorenom intervalu $[a, b)$ gdje vrijedi $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ ako pored integrala

$\int_a^b f(x)dx$ konvergira i nesvojstveni integral

$$\int_a^b |f(x)|dx.$$

U tom slučaju kažemo još i da integral $\int_a^b f(x)dx$ apsolutno konvergira.

Radi jednostavnosti, u nastavku teksta ćemo za oba nesvojstvena integrala, i prve i druge vrste, koristiti oznaku

$$\int_a^b f(x)dx \tag{1.23}$$

i reći da integral (1.23) ima singularitet u tački $b \in \overline{\mathbb{R}}$, ako funkcija nije ograničena u tački b ili je $b = +\infty$.

Ukoliko je funkcija f definisana na konačnom ili beskonačnom intervalu (a, b) sa singularitetima u tačkama a i b , onda je za $c \in (a, b)$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

1.4.3 Osobine nesvojstvenog integrala

Teorem 1.4.1 Neka su $\int_a^b f(x)dx$ i $\int_a^b g(x)dx$ nesvojstveni integrali sa singularitetom u tački b . Tada vrijedi

1. Ako integrali $\int_a^b f(x)dx$ i $\int_a^b g(x)dx$ konvergiraju, onda vrijedi jednakost

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

2. Ako je $a < c < b$, tada $\int_a^b f(x)dx$ konvergira ako i samo ako konvergira $\int_c^b f(x)dx$ i vrijedi

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

3. Ako su f i g glatke funkcije i postoji konačan $\lim_{x \rightarrow b} f(x)g(x)$, onda $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ konvergira ako i samo ako konvergira i $\int_a^b f'(x)g(x)dx$. U tom slučaju vrijedi jednakost

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx,$$

gdje je $f(x)g(x)|_a^b = \lim_{x \rightarrow b} f(x)g(x) - f(a)g(a)$.

Primjer 1.4.12 Izračunati $\int_0^{e^2} x|\ln x|dx$.

Rješenje: $\int_0^{e^2} x|\ln x|dx = -\int_0^1 x \ln x dx + \int_1^{e^2} x \ln x dx = -I_1 + I_2$ Pošto je

$$I_2 = \int_1^{e^2} x \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2 \ln x}{2} \Big|_1^{e^2} - \frac{1}{2} \int_1^{e^2} x dx = \frac{x^2 \ln x}{2} \Big|_1^{e^2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^{e^2} = e^4 - \frac{e^4}{4} + \frac{1}{4}$$

i

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 x \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 x \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \lim_{a \searrow 0} \frac{x^2 \ln x}{2} \Big|_a^1 - \frac{1}{2} \lim_{a \searrow 0} \int_a^1 x dx \\ &= \lim_{a \searrow 0} \left(\frac{x^2 \ln x}{2} \Big|_a^1 \right) - \frac{1}{2} \lim_{a \searrow 0} \left(\frac{x^2}{2} \Big|_a^1 \right) = \lim_{a \searrow 0} \left(-\frac{a^2 \ln a}{2} \right) - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \lim_{a \searrow 0} \left(\frac{a^2}{2} \right) = -\frac{1}{4}, \end{aligned}$$

jer je $\lim_{a \searrow 0} \frac{a^2 \ln a}{2} = \lim_{a \searrow 0} \frac{\ln a}{\frac{2}{a^2}} = -\lim_{a \searrow 0} \frac{a^2}{4} = 0$, to vrijedi

$$\int_0^{e^2} x|\ln x|dx = \frac{1}{4} + e^4 - \frac{e^4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3e^4}{4} + \frac{1}{2}.$$

□

1.4.4 Kriteriji konvergencije nesvojstvenog integrala

Teorem 1.4.2 (*) Da bi nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$, sa singularnom tačkom u tački $b \in \overline{\mathbb{R}}$, konvergirao potrebno je i dovoljno da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $\delta = \delta(\varepsilon)$, za koje vrijedi $a < \delta < b$, tako da za svaki par $\beta_1, \beta_2 \in (\delta, b)$ vrijedi

$$\left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

Dokaz: Posmatrajmo funkciju $F(\beta) = \int_a^\beta f(t)dt$, $a \leq \beta < b$. Integral $\int_a^b f(x)dx$ konvergira ako i samo ako postoji konačna granična vrijednost $\lim_{\beta \rightarrow b} F(\beta)$.

Prema Cauchyevom kriteriju konvergencije za funkcije, funkcija $F(\beta)$ ima konačan $\lim_{\beta \rightarrow b} F(\beta)$ ako i samo ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tako da vrijedi

$$|F(\beta_1) - F(\beta_2)| < \varepsilon, \quad \text{za sve } \beta_1, \beta_2 \in (\delta, b).$$

Kako je

$$F(\beta_1) - F(\beta_2) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} f(x)dx,$$

Cauchyev uslov glasi

$$\left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} f(x)dx \right| < \varepsilon, \quad \text{za sve } \beta_1, \beta_2 \in (\delta, b).$$

■

Teorem 1.4.3 (*) Neka su funkcije f i g definisane na $[a, b)$ pri čemu je $b \in \overline{\mathbb{R}}$ singularna tačka funkcija f i g . Ako vrijedi $|f(x)| \leq g(x)$ za sve $x \in [a, b)$ i nesvojstveni integral $\int_a^b g(x)dx$ konvergira, onda konvergira i nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$

Dokaz: Izaberimo proizvoljno $\varepsilon > 0$. Kako integral $\int_a^b g(x)dx$ konvergira, to prema prethodnom teoremu postoji $\delta = \delta(\varepsilon)$, $a < \delta < b$, tako da za svaki par $\beta_1, \beta_2 \in (\delta, b)$ vrijedi

$$\left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} g(x)dx \right| < \varepsilon.$$

Kako je za izabrani par β_1, β_2 segment $[\beta_1, \beta_2] \subset [a, b)$ konačan, to na osnovu teorema 1.2.8 o određenom integralu i nejednakosti 1.11 vrijedi

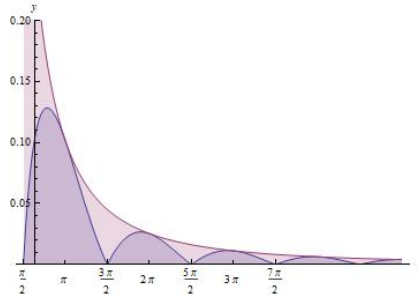
$$\left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} |f(x)|dx \right| \leq \left| \int_{\beta_1}^{\beta_2} g(x)dx \right| < \varepsilon.$$

■

Direktna posljedica prethodnog teorema je sljedeći teorem.

Teorem 1.4.4 Ako nesvojstveni integral $\int_a^b f(x)dx$ sa singularitetom u tački b apsolutno konvergira, onda on i konvergira.

Primjer 1.4.13 Pokazati da nesvojstveni integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ konvergira.



Slika 1.14: Funkcije $y = \left| \frac{\cos x}{x^2} \right|$ i $y = \frac{1}{x^2}$

Rješenje: Za funkciju $f(x) = \frac{\cos x}{x^2}$ na intervalu $[\frac{\pi}{2}, +\infty)$ vrijedi $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| < \frac{1}{x^2}$, $x \in [\frac{\pi}{2}, +\infty)$. U primjeru 1.4.5 smo pokazali da je integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^2}$ konvergentan. Na osnovu iznesenih činjenica prema teoremu 1.4.3 integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| dx$ konvergira. Odakle slijedi da integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ apsolutno konvergira. $\square$

Iz teorema 1.4.4 slijedi da se pitanje konvergencije nesvojstvenog integrala svodi se na pitanje konvergencije nesvojstvenih integrala nenegativnih funkcija. Sljedeći teoremi nam daju kriterije konvergencije takvih funkcija.

Teorem 1.4.5 (*) *Neka je funkcija f definisana na $[a, b)$ sa singularnom tačkom b i neka vrijedi $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b)$. Za konvergenciju nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x) dx$ potrebno je i dovoljno da postoji broj $M \in \mathbb{R}$ tako da je za sve $\beta \in [a, b)$*

$$\int_a^\beta f(x) dx \leq M.$$

Dokaz: Posmatrajmo funkciju $F(\beta) = \int_a^\beta f(t) dt$, $a \leq \beta < b$. Kako je $f(x) \geq 0$ za sve $x \in [a, b)$, to za $a \leq \beta_1 < \beta_2 < b$ vrijedi

$$F(\beta_2) - F(\beta_1) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} f(t) dt \geq 0,$$

pa je $F(\beta)$ rastuća funkcija. Prema teoremu o graničnoj vrijednosti monotone funkcije, konačna granična vrijednost $\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta)$ postoji samo ako je $F(\beta)$ ograničena funkcija odozgo, tj. ako postoji $M \in \mathbb{R}$ tako da je

$$F(\beta) \leq M \quad \forall \beta \in [a, b).$$

Kako nesvojstveni integral $\int_a^b f(x) dx$ konvergira ako i samo ako postoji konačna granična vrijednost $\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta)$, to je potreban i dovoljan uslov za ko-

nvergenciju nesvojstvenog integrala dat sa

$$\int_a^\beta f(x)dx = F(\beta) \leq M \quad \forall \beta \in [a, b).$$

■

Teorem 1.4.6 (I Kriterij konvergencije nesvojstvenog integrala nenegativnih funkcija)

Neka su funkcije f i g definisane na intervalu $[a, b)$ sa singularnom tačkom b i neka vrijedi $0 \leq f(x) \leq g(x)$ za sve $x \in [a, b)$. Tada vrijedi

- a) iz konvergencije nesvojstvenog integrala $\int_a^b g(x)dx$ slijedi konvergencija nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x)dx$
- b) iz divergencije nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x)dx$ slijedi divergencija nesvojstvenog integrala $\int_a^b g(x)dx$.

Primjer 1.4.14 Pokazati da nesvojstveni integral $\int_1^{+\infty} \frac{3+\sin x}{\sqrt[3]{x}} dx$ divergira.

Rješenje: Kako vrijedi

$$\frac{3+\sin x}{\sqrt[3]{x}} \geq \frac{2}{\sqrt[3]{x}},$$

za sve $x \in [1, \infty)$ i kako je prema primjeru 1.4.5 integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$ divergentan to je na osnovu teorema 1.4.6 početni integral divergentan. $\square$

Primjer 1.4.15 Ispitajte konvergenciju nesvojstvenog integrala $\int_1^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1+2x^3 \cos^2 x}$,

Rješenje: Kako je $\frac{x^2}{1+2x^3 \cos^2 x} > 0$ za $x \in [1, +\infty)$ možemo koristiti I kriterij konvergencije nesvojstvenih integrala za nenegativne funkcije. Iz nejednakosti

$$\frac{x^2}{1+2x^3 \cos^2 x} > \frac{x^2}{1+2x^3} > \frac{x^2}{3x^3} = \frac{1}{3x}$$

i činjenice da nesvojstveni integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ divergira poredbenim kriterijem slijedi da početni integral divergira. $\square$

Teorem 1.4.7 (Kriterij II konvergencije nesvojstvenog integrala nenegativnih funkcija)

Neka su f i g nenegativne funkcije definisane na intervalu $[a, b)$ sa singularnom tačkom b i neka vrijedi $g(x) > 0$ za sve $x \in [a, b)$. Ako postoji konačna ili beskonačna granična vrijednost

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = C,$$

tada za nesvojstvene integrale (1) $\int_a^b f(x)dx$ i (2) $\int_a^b g(x)dx$ vrijedi

- a) ako je $0 < C < +\infty$ oba integrala istovremeno konvergiraju i divergiraju,
- b) $C = 0$, onda iz konvergencije nesvojstvenog integrala (2) slijedi konvergencija nesvojstvenog integrala (1).
- c) ako je $C = +\infty$, onda iz divergencije nesvojstvenog integrala (2) slijedi divergencija nesvojstvenog integrala (1).

Primjer 1.4.16 Ispitati konvergenciju nesvojstvenih integrala $\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+3)}$ i $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+3)}$.

Rješenje: Kako je $\frac{dx}{x(x+3)} > 0$ za $x \in [1, +\infty)$, to možemo koristiti kriterije za nenegativne funkcije.

Iz činjenice da vrijedi $x^2 + 3x > x^2$ za $x \in [1, +\infty)$, slijedi $\frac{1}{x^2+3x} < \frac{1}{x^2}$. Kako je pri tome $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ konvergentan, na osnovu I kriterija konvergencije nesvojstvenog integrala nenegativnih funkcija konvergentan je i integral $\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+3)}$.

Posmatrajmo sada funkciju $\frac{dx}{x(x+3)}$ na intervalu $(0, 1]$. Očito je singularitet u tački nula i $\frac{dx}{x(x+3)} > 0$. Kako je $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ divergentan, u ovom slučaju ne možemo zaključiti ništa o konvergenciji integrala $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+3)}$ na osnovu nejednakosti $\frac{1}{x^2+3x} < \frac{1}{x^2}$.

No, primijetimo da za $x \in (0, 1)$ vrijedi $x^2 < x$, tj. $x^2 + 3x < 4x$, tj. $\frac{1}{x^2+3x} > \frac{1}{4x}$. Kako je pri tome nesvojstveni integral $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ divergentan, na osnovu I kriterija konvergencije nesvojstvenog integrala nenegativnih funkcija divergentan je i integral $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+3)}$.

Međutim, da bismo izbjegli poređenje funkcija, jednostavnije je primijeniti II kriterij konvergencije nesvojstvenog integrala jer je

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2+3x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{3}$$

pa oba integrala istovremeno divergiraju.

□

Primjer 1.4.17 Pokazati da nesvojstveni integral $\int_1^{+\infty} \frac{x \sin x}{\sqrt{x^5+4}} dx$ konvergira apsolutno.

Rješenje: Jasno je da za sve $x > 0$ vrijedi

$$\left| \frac{x \sin x}{\sqrt{x^5+4}} \right| = \frac{|x \sin x|}{\sqrt{x^5+4}} \leq \frac{|x|}{\sqrt{x^5+4}} = \frac{x}{\sqrt{x^5+4}}.$$

Kako je interval integracije $[1, +\infty)$ to su sve vrijednosti x pozitivne pa možemo integral apsolutnih vrijednosti početne funkcije $\int_1^{+\infty} \left| \frac{x}{\sqrt{x^5+4}} \right| dx$ uporediti sa integralom pozitivne funkcije $\int_1^{+\infty} \frac{xdx}{\sqrt{x^5+4}}$ za koji ćemo u nastavku pokazati da konvergira.

Zaista, primjenjujući poredbeni kriterij, iz činjenice da vrijedi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{\sqrt{x^5+4}}}{\frac{1}{\sqrt{x^3}}} = 1,$$

slijedi da integrali $\int_1^{+\infty} \frac{xdx}{\sqrt{x^5+4}}$ i $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}}$ istovremeno konvergiraju ili divergiraju. Kako na osnovu primjera 1.4.5 integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}}$ konvergira, slijedi da konvergira i početni integral. $\square$

Kriteriji uslovne konvergenije nesvojstvenog integrala

Teorem 1.4.4 nam garantuje konvergenciju integrala $\int_a^b f(x)dx$ u slučaju kada dokažemo njegovu apsolutnu konvergenciju. Da obrnuta tvrdnja teorema ne vrijedi, tj. da iz konvergenije integrala $\int_a^b f(x)dx$ ne slijedi konvergencija integrala $\int_a^b |f(x)|dx$ možemo vidjeti iz sljedećeg primjera.

Primjer 1.4.18 *Nesvojstveni integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ konvergira ali ne konvergira apsolutno jer vrijedi*

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{x}, \quad du = -\frac{dx}{x^2} \\ dv = \sin x dx, \quad v = -\cos x \end{array} \right| = - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^b - \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\cos b}{b} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx < +\infty, \end{aligned} \quad (1.24)$$

jer je prema primjeru 1.4.13 integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ konvergentan.

S druge strane vrijedi

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos 2x}{x} \right)$$

za sve $x \in (\frac{\pi}{2}, +\infty)$. Pokažimo da je integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos 2x}{x} \right) dx$ divergentan.

Vrijedi

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos 2x}{x} \right) dx = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x} dx.$$

U primjeru 1.4.5 smo dokazali divergenciju integrala $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{dx}{x}$. Za drugi član zbira vrijedi

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{x}, \quad du = -\frac{dx}{x^2} \\ dv = \cos 2x dx, \quad v = -\frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\sin 2x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^b - \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\sin 2b}{b} + \frac{1}{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2} dx < +\infty \end{aligned} \quad (1.25)$$

jer je integral u posljednjoj sumi apsolutno konvergentan što se jednostavno može pokazati.

Dakle, integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$ je divergentan.

Definicija 1.4.7 Ako nesvojstveni integral $\int_a^b f(x) dx$ konvergira, ali ne konvergira apsolutno, kažemo da konvergira uslovno.

Sljedeći teoremi nam daju kriterije za ispitivanje uslovne konvergenције nesvojstvenog integrala.

Teorem 1.4.8 (Dirichletov kriterij uslovne konvergenције integrala) Neka su funkcije f i g definisane na $[a, b)$ i integrabilne na svakom segmentu $[\alpha, \beta] \subset [a, b)$. Za konvergenciju nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x)g(x) dx$ dovoljno je da vrijedi

1. funkcija f ima ograničenu primitivnu funkciju $F(x) = \int_a^x f(t) dt$,
2. g je monotona funkcija i $g(x) \rightarrow 0$ kad $x \rightarrow b$.

Primjer 1.4.19 Pokazati da nesvojstveni integral $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ konvergira.

Rješenje: Primitivna funkcija $\cos x$ funkcije $f(x) = \sin x$ je ograničena za sve $x \in [\frac{\pi}{2}, +\infty)$ a funkcija $g(x) = \frac{1}{x}$ je monotona funkcija i vrijedi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ pa prema Dirichletovom kriteriju dati integral konvergira. $\square$

Teorem 1.4.9 (Abelov kriterij uslovne konvergenėje integrala) Neka su funkcije f i g definisane na $[a, b)$ i integrabilne na svakom segmentu $[\alpha, \beta] \subset [a, b)$. Za konvergenciju nesvojstvenog integrala $\int_a^b f(x)g(x) dx$ dovoljno je da vrijedi

1. nesvojstveni integral $\int_a^b f(x) dx$ konvergira,
2. g je monotona i ograničena funkcija na $[a, b)$.

1.4.5 Integralni kriterij konvergencije redova realnih brojeva

Teorem 1.4.10 (*Cauchyev integralni kriterij konvergencije redova)
Neka je funkcija f definisana na intervalu $[1, +\infty)$ neprekidna i opadajuća nenegativna funkcija. Tada red $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ i integral $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ oba konvergiraju ili divergiraju istovremeno.

Dokaz: Neka je $k \in \mathbb{N}$. Na osnovu pretpostavke o monotonosti funkcije f slijedi

$$f(k) \geq f(x) \geq f(k+1) \quad \text{za sve } x \in [k, k+1].$$

Iz pretpostavke osobina monotonosti i neprekidnosti funkcije f slijedi također i njena integrabilnost na svakom konačnom segmentu, pa integracijom na segmentu $[k, k+1]$ prema teoremu 1.1.1 vrijedi

$$f(k) \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq f(k+1).$$

Prethodna nejednakost vrijedi za sve $k \in \mathbb{N}$ pa sumiranjem za $k = 1, 2, \dots, n$ odgovarajućih strana nejednakosti dobijamo

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq \int_1^{n+1} f(x)dx \geq \sum_{k=1}^n f(k+1). \quad (1.26)$$

Posmatrajmo sada red $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$. Očito je konačna suma $\sum_{k=1}^n f(k)$ n -ta parcijalna suma ovog reda. Označimo li je sa S_n , nejednakost 1.26 možemo zapisati kao

$$S_{n+1} - f(1) \leq \int_1^{n+1} f(x)dx \leq S_n \quad (1.27)$$

odakle slijedi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - f(1) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x)dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n. \quad (1.28)$$

Pretpostavimo sada da je nesvojstveni integral $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ konvergentan. Tada je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - f(1) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x)dx = \int_1^{+\infty} f(x)dx < +\infty,$$

pa postoji konačna granična vrijednost $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ niza parcijalnih suma reda $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$, odnosno red $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergira.

Pretpostavimo sada da red $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergira. Tada postoji konačna granična vrijednost $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ pa konvergencija integrala $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ slijedi iz druge nejednakosti u (1.28). ■

Primjer 1.4.20 Ispitati konvergenciju hiperharmonijskog reda $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ primjenom integralnog kriterija konvergencije redova.

Rješenje: Kako je funkcija $f(x) = \frac{1}{x^p}$ neprekidna, opadajuća i pozitivna za sve $x \in [1, +\infty)$ i kako smo pokazali da integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ konvergira za $p > 1$ a divergira za $0 < p \leq 1$, slijedi da je i red $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergentan za $p > 1$ a divergentan za $0 < p \leq 1$. □

Primjer 1.4.21 Ispitati konvergenciju reda $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ primjenom integralnog kriterija konvergencije redova.

Rješenje: Očito vrijedi $f(x) = \frac{1}{x \ln x} > 0$ za $x \geq 2$. Također, kako je

$$f'(x) = -\frac{1 + \ln x}{x^2 \ln^2 x} < 0 \text{ za } x \geq 2$$

to je funkcija f opadajuća.

Kako je funkcija f opadajuća i pozitivna na intervalu $[2, +\infty)$, to red realnih brojeva $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ i integral $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ konvergiraju ili divergiraju istovremeno na osnovu integralnog kriterija za konvergenciju redova. Kako je pri tome

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \left| \begin{array}{l} \ln x = t, \\ \frac{dx}{x} = dt \end{array} \right| = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln |\ln x|_2^b = +\infty,$$

to integral a time i dati red divergiraju. □